



REGULACIÓN DE LOS TRENES

MANUAL

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. ÓSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 Y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 Y B

ING. HORACIO PINEDA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 Y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENCIA DEL INCADE

DIRECTORIO

ING. A. JOEL ORTEGA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL

ING. SALOMÓN SOLAY ZYMAN
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. OSCAR LEOPOLDO DÍAZ GONZÁLEZ PALOMAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

C. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. LUIS RUIZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA
GERENTE DE LÍNEAS 1, 3 y 4.

ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA ZIRATE
GERENTE DE LÍNEAS 2, 5, 6 y B

ING. HORACIO PINEDEA AGUILAR
GERENTE DE LÍNEAS 7, 8, 9 y A, ENCARGADO DE LÍNEA 12

ING. ANTONIO PINEDA GONZÁLEZ
GERENTE DEL INCADE



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

REGULACIÓN DE LOS TRENES - IJE - R.

	Página
Presentación	7
Objetivo	9
Unidad 1: Consideraciones generales sobre la operación de una línea	
1.- Consideraciones generales sobre la operación de una línea	13
Unidad 2: Elementos que intervienen en la operación de una línea	
2.1. Concepto general	17
2.2. Capacidad de transporte de una línea	17
2.3. Capacidad de transporte en un momento dado	17
2.4. Marcha tipo gráfica	18
2.5. Marcha tipo práctica	18
2.5.1. Marcha A	19
2.5.2. Marcha B	19
2.5.3. Marcha C	19
2.5.4. Marcha serie	19
2.5.5. Marcha serie - paralelo o mixta	20
2.6. Tiempo de maniobra	20
2.6.1. Maniobra V	20
2.6.2. Maniobra O	20
2.7. Permanencia mínima	21
2.8. Duración teórica de la vuelta	21
2.9. Tiempo muerto por vuelta	22
2.10. Duración real de la vuelta	23
2.11. Tiempo muerto de terminal	23
2.12. Tiempo de desbloqueo de una señal	24
2.13. Intervalo	24
2.14. Distancia de seguridad	24
2.15. Intervalo mínimo	25
2.16. Tiempo de visibilidad	25
2.17. Intervalo mínimo para una señal dada	25
2.18. Tiempo muerto local a la altura de una señal	26
2.19. Intervalo máximo	26
2.20. Capacidad de estación	26
2.21. Capacidad de terminal	27
2.22. Tiempo muerto máximo	27
Unidad 3: Elaboración de Horarios	
3.1. Generalidades	51

Unidad 4: Responsabilidades durante perturbaciones en la línea	
4.1. Generalidades	65
4.2. Atribuciones generales de los directivos	65
Unidad 5: Retardos	
5.1. Generalidades	69
5.1.1. Retardo acumulado	69
5.1.2. Retardo en punto	69
5.2. Retardo menor o igual al tiempo muerto	70
5.3. Retardo mayor al tiempo muerto	70
5.4. Casos particulares de retardos y compensaciones	85
5.4.1. Tren averiado que no vuelve a la circulación al llegar a la terminal	87
5.4.2. Introducción de un tren suplementario a servicio	92
5.3. Cambios de marcha no previstos en el horario	97
Unidad 6: Recuperación de retardos	
6.1. Generalidades	103
6.2. Procedimientos	103
6.2.1. Por disminución de intervalos	103
6.2.2. Por supresión de trenes	107
Unidad 7: Regulación en línea	
7.1. Finalidad	117
7.2. Regulación de trenes durante un servicio provisional	119
7.3. Determinación del horario de un servicio provisional	119
7.4. Descripción general de la participación de los inspectores, durante el establecimiento de un servicio provisional	120
7.5. Restablecimiento del servicio	122
7.6. Reclasificación de los trenes aislados	123
7.7. Mantenimiento del horario de los trenes que salen a servicio o al garaje	125
7.8. Remuneración de trenes	125
7.8.1. Finalidad	125
7.8.2. Generalidades	125
7.8.2. Procedimiento	127
Anexo. Marchas tipo práctica en vigor	129

PRESENTACIÓN

LA ADECUADA REGULACIÓN DE LOS TRENES, RESPONDE A LA NECESIDAD DE MANTENER LA CIRCULACIÓN EN UNA LÍNEA CON INTERVALOS DE TIEMPO, DE SER POSIBLE IGUALES A LOS PREVISTOS EN LOS HORARIOS, AÚN EN PERÍODOS DE PERTURBACIÓN.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS ESTUDIADOS EN LA REGULACIÓN DE LOS TRENES, TIENE COMO FINALIDAD PRESTAR AL PÚBLICO USUARIO EL MEJOR SERVICIO POSIBLE, SIN IMPORTAR LAS CAUSAS QUE EVENTUALMENTE ALTEREN LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES.

OBJETIVO

AL TÉRMINO DE ESTA ASIGNATURA, EL PARTICIPANTE DESCRIBIRÁ LOS ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN DE TRENES QUE RIGEN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA CADA UNA DE LAS PERTURBACIONES QUE AFECTAN LOS HORARIOS DE SALIDA DE TRENES ESTABLECIDOS PARA CADA LÍNEA.

UNIDAD 1

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- **IDENTIFICARÁ LOS ELEMENTOS EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LA EXPLOTACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA.**

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

Una línea del Metro tiene la particularidad de que los usuarios que hacen uso de ella se presentan sin ninguna noción del horario con que circulan los trenes, cosa que no sucede en el caso de los Ferrocarriles que, en cierto modo es previsible conocer el número exacto de usuarios que un tren en particular va a transportar. Sin embargo, se puede considerar que para un período determinado la cantidad de usuarios es constante y continua, dicha cantidad se representa en usuarios por minuto.

Entonces, resulta claro que el intervalo entre los trenes es el que determina el número de usuarios que en un momento dado tienen acceso al andén de una cierta estación. De lo cual podrá deducirse que, cuando el intervalo entre dos trenes es superior al valor del intervalo previsto el número de usuarios admitidos en el andén también será superior, el tiempo de estacionamiento aumentará y la situación podría llegar a ser crítica, ya que el tren retardado irá acumulando progresivamente mayor retardo y afectará en cierto grado la marcha de los trenes y, en consecuencia la operación de la línea.

La relación que expresa lo anterior, es la siguiente:

$$N = n \times I$$

En dónde:

N = La capacidad de un tren

n = Número de usuarios/minuto

I = Intervalo

De esto se desprende, que la intervención de los directivos de la línea ante una perturbación en la marcha de los trenes, consistirá en:

- a) Tratar de mantener el valor del intervalo calculado*, lo más cercano posible del valor del intervalo previsto**.
- b) Tratar de dar lo más pronto posible el valor necesario a la capacidad de transporte, de acuerdo al tráfico de usuarios en las estaciones.

* VALOR DE INTERVALO, RESULTANTE DE VARIACIONES EN LOS PARÁMETROS ORIGINALES DE EXPLOTACIÓN DE UNA LÍNEA.

** VALOR DE INTERVALO DETERMINADO PARA UN PERÍODO CONSIDERADO.

UNIDAD 2

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- **DESCRIBIRÁ LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE RIGEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA**
- **REALIZARÁ CON RAPIDEZ Y EXACTITUD LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA EL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.**

2. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA

2.1 CONCEPTO GENERAL

El estudio de la operación de una línea, implica el conocimiento de diversos elementos necesarios para la explotación comercial de la misma, los cuáles son descritos a continuación.

2.2 CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA LÍNEA

La capacidad de transporte de una línea es el número de sitios ofrecidos por los trenes dando servicio a los usuarios en dicha línea.

2.3 CAPACIDAD DE TRANSPORTE EN UN MOMENTO DADO

Considerando teóricamente que la capacidad de un tren de 3 elementos es de 1,500 usuarios, tendremos que la capacidad de transporte de una línea en un momento dado será igual al producto del número de trenes de usuarios por la capacidad de un tren, expresándose:

$CT = \text{No. De trenes} \times \text{capacidad de un tren.}$

Es necesario aclarar, que si desea hacer un calculo más exacto de la capacidad de transporte de una línea en un momento dado, habrá que descontar para ello a aquellos trenes de usuarios que por alguna causa no estén ofreciendo sus sitios; tales como trenes evacuados o trenes en cambios de vía.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE/HORA

La capacidad de transporte por hora de una línea, es igual al producto del número de trenes que la recorren en ese lapso, por la capacidad de un tren.

Para el cálculo de la capacidad de transporte por hora en una línea dada, se procede como sigue:

- a) Se determina el número de trenes expedidos, en la hora considerada, de la terminal A
- b) Se determina el número de trenes expedidos, en esa misma hora, de la terminal B
- c) Se totaliza el número de salida y se multiplica por la capacidad de un tren. Representándose algebraicamente:

$$CT/H = No\ T/hora \times \text{capacidad de un tren}$$

El valor así encontrado, nos dará el número de sitios ofrecidos por los trenes de la línea en cuestión, en el lapso de una hora.

2.4 MARCHA TIPO GRÁFICA

Este documento, como su nombre lo indica, es un conjunto de gráficas, las cuales se obtienen básicamente a partir de la aceleración, marcha libre y frenado para cada interestación.

2.5 MARCHA TIPO PRÁCTICA

Es un documento establecido a partir de la marcha tipo gráfica de un tren y de los tiempos de estacionamiento asignados para cada estación, fija el horario que se debe respetar por los Conductores. Sólo comprende los tiempos acumulados en el trayecto desde la terminal hasta la llegada a cada una de las estaciones de control.

En principio existen 3 clases de marcha tipo práctica:

2.5.1 MARCHA A

Que corresponde a las horas en que circula el mayor número de trenes (horas punta), y durante las cuales los Conductores deberán tener especial cuidado de respetar los tiempos de permanencia en las estaciones; esto es, sin disminuir ni incrementar dichos tiempos, debiéndose hacer los ajustes que fueran necesarios durante el recorrido de las interestaciones.

2.5.2 MARCHA B

Corresponde a las horas en que no circulan el mayor ni el menor número de trenes. Deberán ser respetados los tiempos de estacionamiento de cada una de las estaciones.

2.5.3 MARCHA C

La cual corresponde a las horas en que circula el menor número de trenes (horas valle.) Durante estos períodos los Conductores también deberán respetar los tiempos de estacionamiento establecidos para cada estación; sin embargo, si la demanda lo permite o lo requiere, estos tiempos pueden ser ligeramente modificados, siempre y cuando se realicen los ajustes necesarios a la marcha, considerando que la tolerancia máxima admisible es de 15 segundos para adelanto o atraso.

Además se tienen dos marchas tipo prácticas particulares, para ser utilizadas por indicación el PCC en caso de falla parcial de la alimentación tracción.

2.5.4 MARCHA SERIE

La cual consiste en el empleo exclusivo de las posiciones T1, T2 y T3 del manipulador.

2.5.5 MARCHA SERIE - PARALELO O MIXTA

Esta marcha autoriza el empleo excepcional de las posiciones T4 y T5 del manipulador; en particular para aquellos trenes que presentan problemas de tracción, como es el caso de motrices inactivas o del abordaje de una fuerte rampa. Cuando se utilice la marcha serie o la marcha mixta debe conducirse manualmente.

DURACIÓN DE CARRERA

Es el tiempo que necesita un tren para recorrer la distancia entre dos terminales, ateniéndose a la marcha tipo práctica establecida. Se representa por las siglas DC acompañadas de los subíndices 1 ó 2, según la vía a que corresponda.

2.6 TIEMPO DE MANIOBRA

Es aquel que necesita un tren para efectuar su maniobra de cambio de vía en terminales.

Dos tipos de maniobra son utilizados:

2.6.1 MANIOBRA V

Cambio de vía después de estación, tiene un valor teórico de 1 minuto 30 segundos, dependiendo de la terminal y el tipo de maniobra (V1, V2 o V3) que se realice el valor del tiempo puede variar.

2.6.2 MANIOBRA O

Cambio de vía antes de estación, para fines prácticos se le asigna un valor de 1 minuto.

El tiempo de maniobra se representa por las siglas "tm", seguidas del subíndice que identifica a la terminal (tm_Z, tm_O, etc.).

2.7 PERMANENCIA MÍNIMA

Es el tiempo mínimo de permanencia de un tren en una terminal, comprende:

a) En maniobra "V"

- El tiempo teórico de estacionamiento en el andén de llegada para el descenso de usuarios: 30 segundos
- El tiempo de maniobra: 1 minuto 30 segundos
- El tiempo teórico de estacionamiento en el andén de salida para el ascenso de usuarios: 30 segundos.

b) En maniobra "O"

- El tiempo de maniobra: 1 minuto
- El tiempo teórico de estacionamiento en el andén de salida para el ascenso y descenso de usuarios: 1 minuto

La permanencia mínima se representa por las siglas "PM" generalmente acompañadas de un subíndice para identificar a la terminal a que corresponde (PM_A, PM_B, etc.)

2.8 DURACIÓN TEÓRICA DE LA VUELTA

Es el tiempo necesario para que un tren recorra la línea en dos sentidos y regrese a su punto de salida, ateniéndose a la marcha tipo práctica

establecida y a los tiempos previstos para la permanencia mínima en terminales comprende entonces:

- a) La duración de carrera por vía uno
- b) La permanencia mínima en la terminal opuesta
- c) La duración de carrera por vía dos
- d) La permanencia mínima en la terminal de origen

La duración teórica de la vuelta se representa por las siglas "DT" y puede calcularse mediante la expresión siguiente:

$$DT = DC_1 + PM_B + DC_2 + PM_A$$

2.9 TIEMPO MUERTO POR VUELTA

Es aquel que permite tener una cierta flexibilidad en la operación de una línea y, con ello, absorber ligeros retardos en la marcha de los trenes.

En el establecimiento de los horarios se le introduce voluntariamente, siendo pequeño durante las horas de mayor tráfico y de un valor más importante en las horas de menor tráfico.

El tiempo muerto por vuelta se encuentra repartido entre las dos terminales y no necesariamente debe tener el mismo valor en cada una de ellas. La repartición se efectúa basándose en las condiciones locales de operación.

El tiempo muerto por vuelta se representa por las siglas "TMV" y puede calcularse mediante la expresión:

$$TMV = DR - DT$$

2.10 DURACIÓN REAL DE LA VUELTA

Es el tiempo que emplea un tren para recorrer la línea en los dos sentidos, ateniéndose a la marcha tipo práctica establecida, a los tiempos previstos para la permanencia mínima en terminales y al tiempo muerto por vuelta. Comprende entonces:

- a) La duración teórica de la vuelta.
- b) El tiempo muerto por vuelta.

La duración real de la vuelta puede calcularse mediante las expresiones:

$$DR = DT + TMV$$

$$DR = No.T^* \times I$$

* $No.T$ = Número de Trenes

2.11 TIEMPO MUERTO DE TERMINAL

Se llama tiempo muerto de terminal a aquel que permite asimilar ligeros retardos en la marcha de los trenes que están por arribar a la misma. Dicho tiempo es materializado en el andén de salida, entre el fin de la permanencia mínima y la hora de partida del tren. Se representa con las siglas "TM", seguidas de un subíndice para determinar a que terminal corresponde (TM_A , TM_B , etc.)

Es de suma importancia para los Inspectores de Terminal conocer este elemento y las variaciones que sufre su valor, cuando se originan períodos de intervalos irregulares, producto por ejemplo de un cambio de marcha.

Para un determinado tren, el tiempo muerto de terminal puede conocerse mediante la expresión:

$$TM_A = HS_A - (HS_B + DC_2 + PM_A)$$

En donde:

TM_A = TIEMPO MUERTO EN TERMINAL "A"

HS_A = HORA DE SALIDA DE TERMINAL "A" PARA UN TREN

HS_B = HORA DE SALIDA DE TERMINAL "B" PARA EL MISMO TREN.

2.12 TIEMPO DE DESBLOQUEO DE UNA SEÑAL

Se llama tiempo de desbloqueo de una señal en operación, al tiempo que existe desde que es puesta en alto por un tren, hasta el momento que vuelve a dar una orden permisiva, ocasionado por el desplazamiento del mismo tren. (Fig. No. 1)

2.13 INTERVALO

El intervalo es el tiempo que existe entre la salida de dos trenes consecutivos de una misma terminal. Si la marcha tipo es respetada, el intervalo deberá mantenerse constante durante toda la carrera. Realmente, es el valor del intervalo, el que determina la capacidad de transporte de una línea

El intervalo entre trenes puede variar de una vía a otra, si el tráfico es diferente en los dos sentidos. Se representa por la sigla "I".

2.14 DISTANCIA DE SEGURIDAD

La distancia de seguridad es aquel espacio que permite garantizar que las indicaciones que presentan las señales de espaciamiento o maniobra puedan ser respetadas; esto es, que dichas señales deben ser notadas desde un punto tal, que los trenes puedan detenerse con seguridad ante

ellas, cuando presentan la indicación de alto. Se representa por las siglas "DS", y se calcula mediante la expresión:

$$DS = 1.2 \times DFT$$

En donde, DFT representa la distancia de frenado teórico: es decir, el espacio que requieren los trenes para detenerse, en función de la velocidad a que se desplazan.

2.15 INTERVALO MÍNIMO

En marcha normal, los Conductores de los trenes no deben ser obligados a ponerse en marcha lenta al ver una señal en alto; ella deberá entonces desbloquear cuando el tren se encuentra por lo menos a la distancia de seguridad de dicha señal: (Fig. No. 2)

Por lo tanto, se llama intervalo mínimo a aquel que no afecta la marcha de los trenes.

2.16 TIEMPO DE VISIBILIDAD

Se da el nombre de tiempo de visibilidad de una señal a aquel que necesita un tren para recorrer la distancia de seguridad aplicando la marcha tipo teórica; es decir en condiciones ideales de circulación. (Fig. 3)

El tiempo de visibilidad se representa por las siglas "TV".

2.17 INTERVALO MÍNIMO PARA UNA SEÑAL DADA

El intervalo mínimo para una señal dada (entre dos trenes sucesivos), es igual a la suma del tiempo de desbloqueo y del tiempo de visibilidad (Fig. No. 4.)

2.18 TIEMPO MUERTO LOCAL A LA ALTURA DE UNA SEÑAL

Se llama tiempo muerto local a la altura de una señal, a la diferencia existente entre el intervalo de los trenes en un período considerado y el intervalo mínimo permitido por la señal.

El tiempo muerto local permite absorber las débiles variaciones de velocidad entre los trenes y el aumento del tiempo de permanencia sobre un circuito de vía, sin perturbar la marcha del tren siguiente. (Fig. No. 5)

2.19 INTERVALO MÁXIMO

Se llama intervalo máximo a aquel que se considera aceptable para los usuarios y la capacidad de los andenes. Se encuentra determinado por el valor mínimo del tráfico de usuarios.

2.20 CAPACIDAD DE ESTACIÓN

La capacidad de estación es el número máximo de trenes en servicio que pueden permanecer en los itinerarios de la maniobra de cambio de vía.

EJEMPLOS:

Zaragoza

Tiene una capacidad de estación de 3 trenes ya que los itinerarios de cambio de vía permiten tener un tren en CDV 12, otro en el CDV 14 y uno más en el CDV 22, cuando se utiliza en servicio provisional.

Balbuena

Tiene una capacidad de estación de trenes (CDV's 12, 14 y 22), cuando se utiliza en servicio provisional.

Universidad

Tiene igualmente una capacidad de estación de 4 trenes (CDV's 12, 22, 24 y 42)

2.21 CAPACIDAD DE TERMINAL

Es el número máximo de trenes que pueden estacionarse en la terminal. Comprende además de la capacidad de estación, el número de sitios ofrecidos por las vías de garaje.

Durante el servicio, hay que disminuir de este número las posiciones de garaje del itinerario de cambio de vía

EJEMPLOS:

Pantitlán I

Tiene una capacidad de terminal de 13 trenes, ya que en ella es posible estacionar a éstos, en los CDV's 12, 14, 16, 22, 24, 26, 42, 44, 46, 62, 64, 34, 36 (Vía 3). Naturalmente en las horas de explotación esta capacidad se ve reducida a 9 trenes.

Observatorio

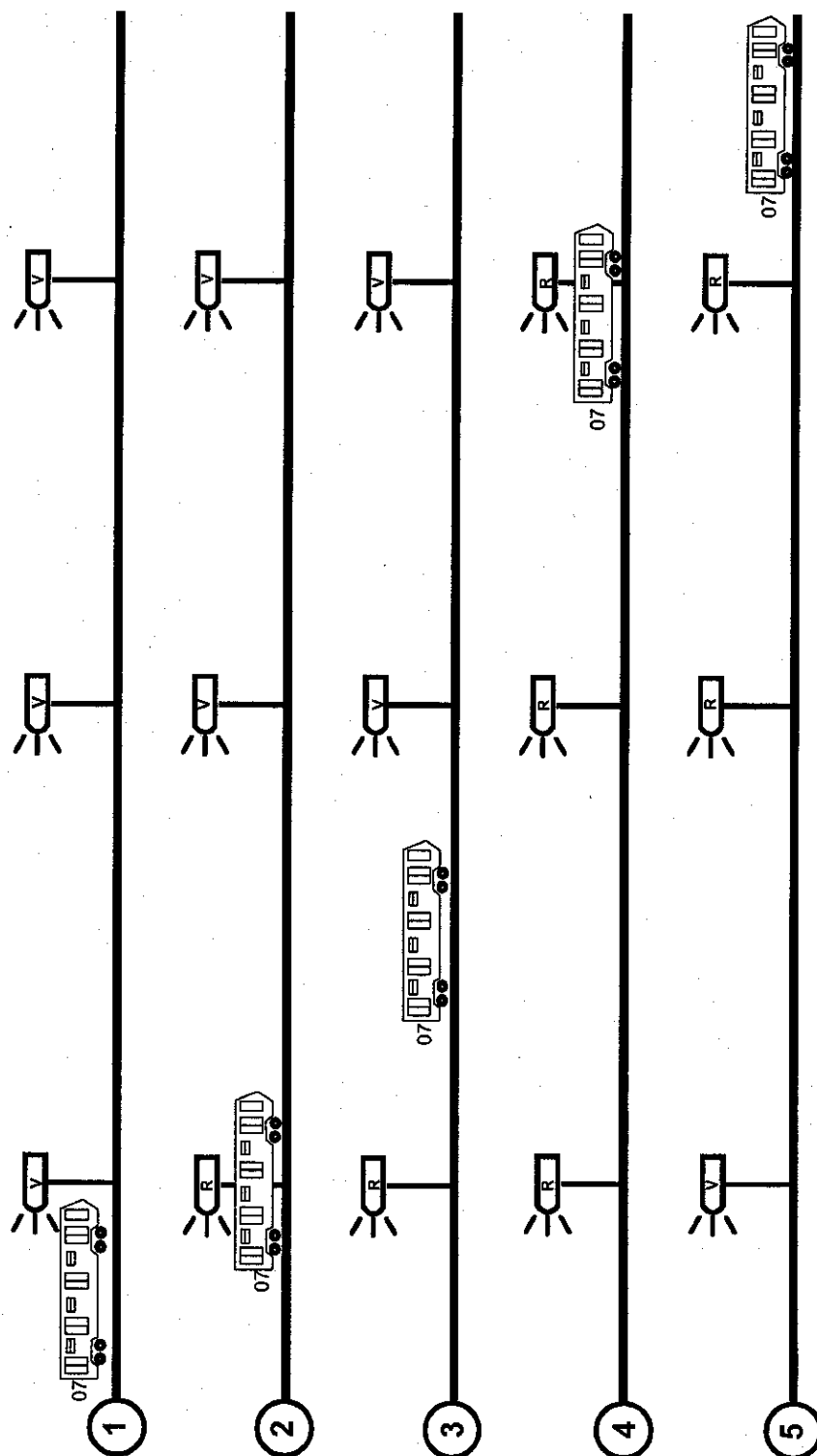
Tiene una capacidad de terminal de 10 trenes, dado que en ella es posible estacionarlo en los CDV's 12, 14, 22, 24, 34, 44, 54, 64, 84 y 104. En las horas de servicio esta capacidad es de 7 trenes, en virtud de que los CDV's 12, 14, y 22 son utilizados para la maniobra de cambio de vía.

2.22 TIEMPO MUERTO MÁXIMO

Se denomina tiempo muerto máximo, a aquel que no ocasiona repercusión sobre la marcha de los trenes que están por llegar a la terminal.

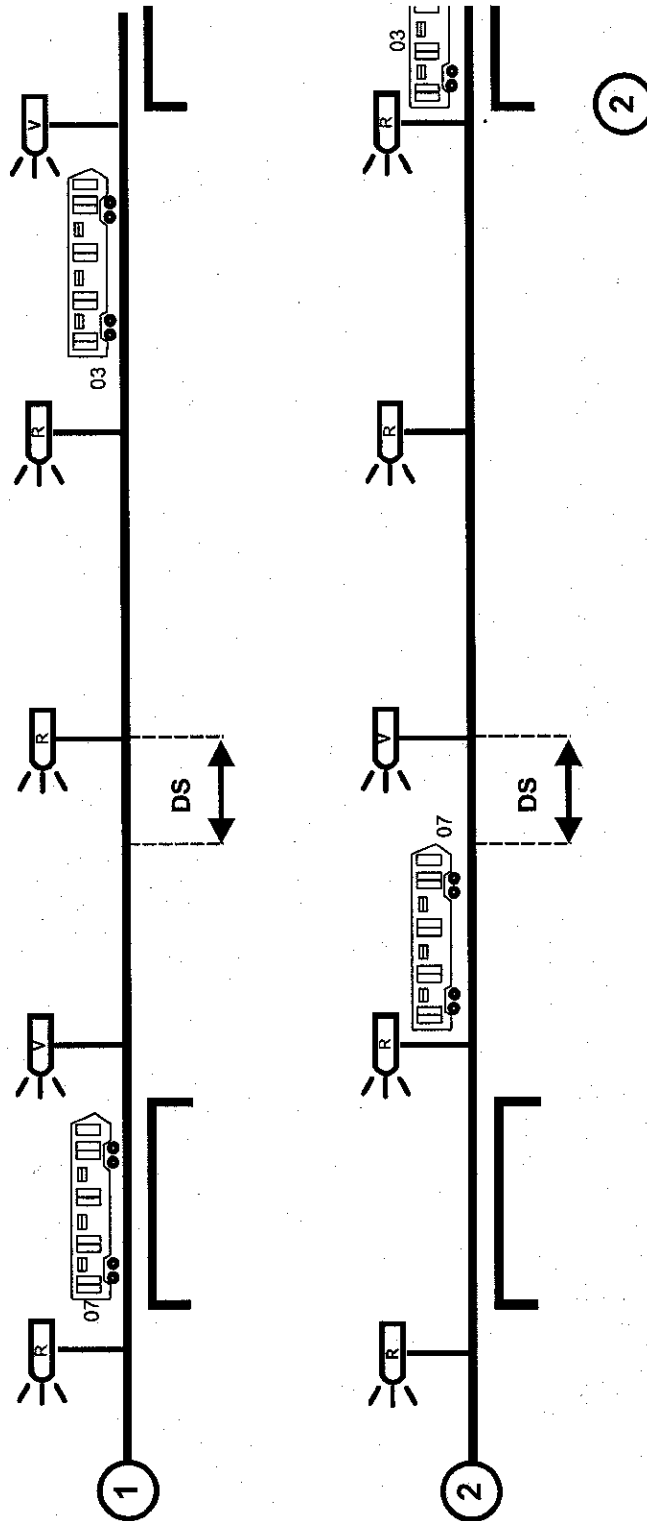
El tiempo muerto máximo depende de la capacidad de estación, del intervalo entre los trenes y de la implantación de las señales.

TIEMPO DE DESBLOQUEO DE LAS SEÑALES

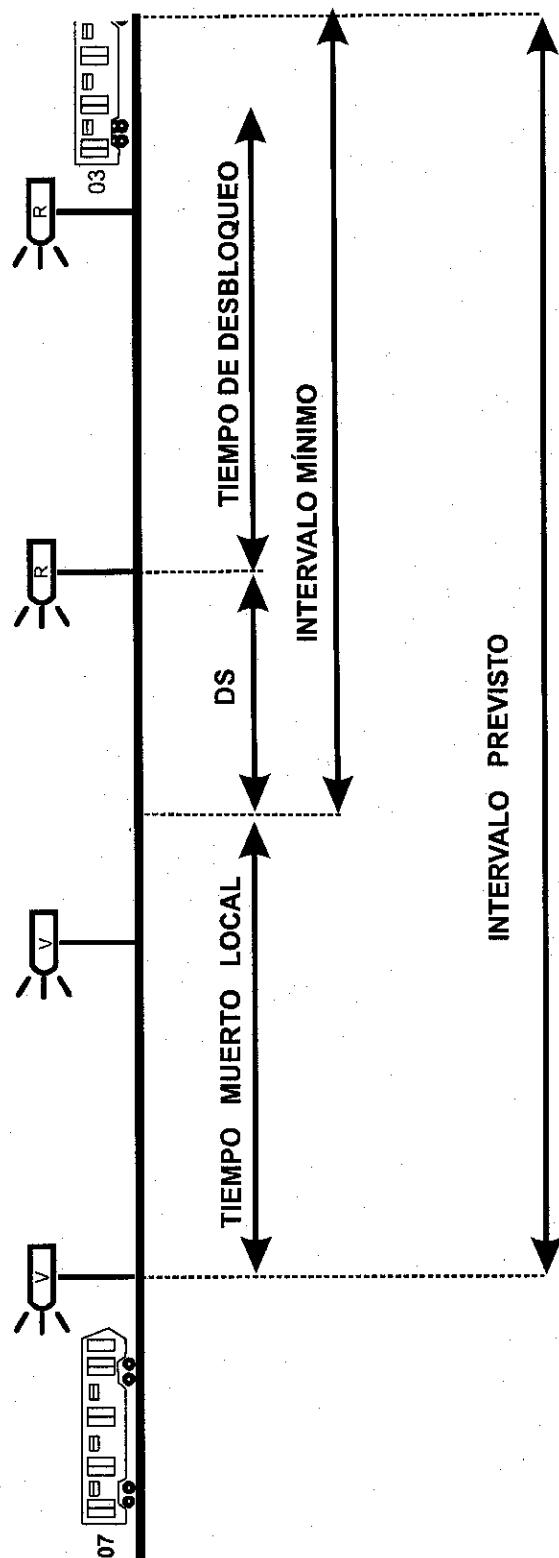


1

INTERVALO MÍNIMO



TIEMPO MUERTO LOCAL



5

EJERCICIOS

Los problemas a continuación planteados ejemplificarán la aplicación práctica de las definiciones antes estudiadas; pretendiendo que los procedimientos empleados allanen para el estudiante los caminos hacia sus respectivas soluciones.

OBSERVACIONES

- a) Los valores de tiempo están expresados en minutos y segundos, separando los primeros de los segundos, mediante dos puntos (2:30 = 2 minutos 30 segundos, 66:05 = 66 minutos 5 segundos, etc.)
- b) Los parámetros están expresados en las siglas que les corresponden
- c) Las operaciones realizadas, en algunos casos obligan a realizar conversiones, que por razones de espacio no aparecen impresas.
- d) El empleo del sistema sexagesimal, supone un cuidado mayor por parte del lector, en la realización de las operaciones, en virtud de la poca frecuencia con que dicho sistema se utiliza.

PROBLEMA NO. 1

Indique cuál será la duración teórica de la vuelta en una línea, en la cual la duración de carrera por ambas vías es de 30:40 y los trenes efectúan maniobra después de estación en cada terminal.

DATOS

$$DC_1 = 30:40$$

$$DC_2 = 30:40$$

$$PM_A = 2:30$$

$$PM_B = 2:30$$

FÓRMULA

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

SUBSTITUCIÓN

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$DT = 30:40 + 2:30 + 30:40 + 2:30$$

$$DT = 66:20$$

PROBLEMA NO. 2

Diga cuál será el valor de la duración de carrera por vía 1, en una línea en la cual se conocen los elementos siguientes:

DATOS

$$\text{No. Trenes} = 17$$

$$\text{DR} = 51:00$$

$$\text{TMV} = 2:30$$

$$\text{DC}_2 = 22:00$$

$$\text{PM}_A = 2:30$$

$$\text{PM}_B = 2:30$$

FÓRMULAS:

$$\text{DR} = \text{DT} + \text{TMV} \quad (1)$$

$$\text{DT} = \text{DC}_1 + \text{PM}_A + \text{DC}_2 + \text{PM}_B \quad (2)$$

SUBSTITUCIONES:

De (1) se tiene

$$\text{DT} = \text{DR} - \text{TMV}$$

$$\text{DT} = 51:00 - 2:30$$

$$\text{DT} = 48:30$$

De (2) se obtendrá:

$$\text{DC}_1 = \text{DT} - (\text{PM}_A + \text{DC}_2 + \text{PM}_B)$$

$$\text{DC}_1 = 48:30 - (2:30 + 22:00 + 2:30)$$

$$\text{DC}_1 = 48:30 - 27:00$$

$$\text{DC}_1 = 21:30$$

PROBLEMA NO. 3

¿Cuál será el valor de la duración real de la vuelta en una línea en la cual circulan 14 trenes con un intervalo de 4:45?

DATOS:

FORMULA:

$$\text{No. T} = 14$$

$$DR = \text{No. T} \times I$$

$$I = 4:45$$

SUBSTITUCIÓN:

$$DR = \text{No. T} \times I$$

$$DR = 14 \times 4:45$$

$$DR = 66:30$$

PROBLEMA NO, 4

¿Cuál será el valor de la duración real de la vuelta en una línea en la cual circulan 15 trenes y se conocen los siguientes elementos?

DATOS:

$$\text{No. T} = 15$$

$$\text{TM}_A = 1:30$$

$$\text{DT} = 59:30$$

$$\text{TM}_B = 1:30$$

FORMULAS

$$\text{TMV} = \text{TM}_A + \text{TM}_B$$

$$\text{DR} = \text{TMV} + \text{DT}$$

SUBSTITUCIONES:

$$\text{TMV} = \text{TM}_A + \text{TM}_B$$

$$\text{TMV} = 1:30 + 1:30$$

$$\text{TMV} = 3:00$$

$$\text{DR} = \text{TMV} + \text{DT}$$

$$\text{DR} = 3:00 + 59:30$$

$$\text{DR} = 62:30$$

PROBLEMA NO. 5

Calcule el valor de la duración real de la vuelta en una línea en la cual circulan 21 trenes a un intervalo de 3:05. Determine además, el tiempo muerto de la terminal A, considerando los elementos siguientes:

DATOS:

$$\text{No. } T = 21$$

$$I = 3:05$$

$$DC_1 = 27:30$$

$$DC_2 = 27:00$$

$$PM_A = 3:30$$

$$PM_B = 2:30$$

$$TM_B = 2:00$$

FORMULAS

$$DR = \text{No. } T \times I$$

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$TMV = DR - DT$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

SUBSTITUCIONES:

Se procede a calcular DR:

$$DR = \text{No. } T \times I$$

$$DR = 21 \times 3:05$$

$$DR = 64:45$$

En segundo término se calcula DT:

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$DT = 27:30 + 3:30 + 27:00 + 2:30$$

$$DT = 60:30$$

Basándose en este resultado, se podrá conocer el valor del TMV:

$$TMV = DR - DT$$

$$TMV = 64:45 - 60:30$$

$$TMV = 4:15$$

De donde podrá calcularse el valor del tiempo muerto existente en la terminal A

$$TM_A = TMV - TM_B$$

$$TM_A = 4:15 - 2:00$$

$$TM_A = 2:15$$

PROBLEMA NO. 6

¿Cuál será el número de trenes que circulan en una línea que tiene una duración teórica de la vuelta de 50:20 y en la cual el tiempo muerto en terminal A es de 1:45 min.? Al igual que en la terminal B, además, se conoce que el valor del intervalo previsto es de 3:10?

DATOS

FORMULAS

$$DT = 50:20$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$TM_A = 1:45$$

$$DR = DT + TMV$$

$$TM_B = 1:45$$

$$No. T = DR / I$$

$$I = 3:10$$

SUBSTITUCIONES:

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$TMV = 1:45 + 1:45$$

$$T = \frac{DR}{I} = \frac{53:50}{3:10} \quad (\text{convertidos a segundos tendremos})$$

$$TMV = 3:30$$

$$No. T = \frac{3230}{190} = 17$$

$$DR = DT + TMV$$

$$No. T = 17$$

$$DR = 50:20 + 3:30$$

$$DR = 53:50$$

PROBLEMA NO. 7

¿Cuál será el número de trenes que circulan en una línea, que tiene duración teórica de la vuelta de 66:25, un tiempo muerto por vuelta de 2:35 y un intervalo entre trenes de 3:00?

DATOS

$$DT = 66:25$$

$$TMV = 2:35$$

$$I = 3:00$$

FORMULAS

$$No. T = DR / I$$

$$DR = DT + TMV$$

SUBSTITUCIONES:

$$DR = DT + TMV$$

$$No. T = \frac{DR}{I} = \frac{69:00}{3:00}$$

$$DR = 66:25 + 2:35$$

$$No. T = 23$$

$$DR = 69:00$$

Si el resultado fuera un valor fraccionario, deberá de aproximarse al número entero inmediato inferior o superior, considerando el valor del tiempo muerto por vuelta requerido para la operación de la línea en cuestión.

PROBLEMA NO. 8

Calcule usted el valor del intervalo entre trenes y el tiempo muerto por vuelta final (producido por el nuevo intervalo), en una línea en la cual circulan 19 trenes y se conocen los elementos siguientes:

DATOS:

$$DC_1 = 29:30$$

$$DC_2 = 29:45$$

$$PM_A = 2:30$$

$$PM_B = 2:30$$

$$TM_V = 1:45$$

$$\text{No. } T = 19$$

FORMULAS

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$DR = DT + TMV$$

$$I = DR / \text{No. } T$$

SUBSTITUCIONES:

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$DT = 29:30 + 2:30 + 29:45 + 2:30$$

$$DT = 64:15$$

$$DR = DT + TMV \text{ (inicial)}$$

$$DR = 64:15 + 1:45$$

$$DR = 66:00$$

Basándose de estos dos elementos se procede a calcular el valor del intervalo:

$$I = \frac{DR}{No. T}$$

$$I = \frac{66:00}{19} = 3:28$$

Debido a que el resultado obtenido ofrece la imposibilidad de ser operado (por no ser múltiplo de cinco), deberá de aproximarse la cantidad fraccionaria a la inmediata superior o inferior, considerando el valor de tiempo muerto por vuelta que requiera la línea en cuestión.

En este caso particular, el valor del intervalo será de:

$$I = 3:30$$

Este hecho ocasionará que el valor del tiempo muerto por vuelta se vea incrementado:

$$DR = No. T \times I = 19 \times 3:30$$

$$DR = 66:30$$

$$TMV = DR - DT = 66:30 - 64:15$$

$$TMV = 2:15$$

Que el valor del tiempo muerto por vuelta (final) solicitado.

PROBLEMA NO. 9

Calcule usted el valor del tiempo muerto existente en la terminal B, en una línea en la cual circulan 22 trenes con un intervalo de 3:10 y se conoce además que en la terminal A se efectúa maniobra tipo O, en donde se tiene un tiempo muerto de 1:40

DATOS:

$$DC_1 = 31:15$$

$$DC_2 = 31:05$$

$$PM_B = 2:30$$

FORMULAS

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$DR = No. T \times I$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

SUBSTITUCIONES:

Inicialmente se procede a calcular el valor de la duración teórica de la vuelta.

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$DT = 31:15 + 2:00 + 31:05 + 2:30$$

$$DT = 66:50$$

Posteriormente se calcule el valor de la duración real de la vuelta:

$$DR = No. T \times I$$

$$DR = 22 \times 3:10$$

$$DR = 69:40$$

En base de estos valores calculados, se procede a encontrar el TMV existente.

$$TMV = DR - DT$$

$$TMV = 69:40 - 66:50$$

$$TMV = 2:50$$

De donde:

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$TM_B = TMV - TM_A$$

$$TM_B = 2:50 - 1:40$$

$TM_B = 1:10$, que es el dato solicitado.

PROBLEMA NO. 10

Calcule el valor del tiempo muerto por vuelta y la permanencia mínima en terminal A, en una línea en la cual circulan 19 trenes con intervalo de 3:05 y se conoce además que el tren 01 sale de terminal A a las 19:02:05 y su siguiente salida, ahora de terminal B es a las 19:31:25

DATOS**FORMULAS**

$$DC_1 = 25:55$$

$$TM_B = HS_B - (HS_A + DC_1 + PM_B)$$

$$DC_2 = 25:45$$

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$PM_B = 2:30$$

$$DR = No. T \times I$$

$$TM_A = 1:00$$

$$DR = DT + TMV$$

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

SUBSTITUCIÓN:

Debido a que se conoce el horario de ambas terminales para un tren, es posible determinar el tiempo muerto para la terminal B. Entonces se tendrá:

$$TM_B = HS_B - (HS_A + DC_1 + PM_B)$$

$$TM_B = 19:31:25 - (19:02:05) + 25:55 + 2:30$$

$$TM_B = 19:31:25 = 19:30:30$$

$$TM_B = 0:55$$

Basándose en este dato y que se conoce el valor del tiempo muerto en terminal A, se podrá determinar el tiempo muerto por vuelta:

$$TMV = TM_A + TM_B$$

$$TMV = 1:00 + 0:55$$

$$TMV = 1:55$$

Ahora se procederá a calcular la duración real de la vuelta:

$$DR = No. T \times I$$

$$DR = 19 \times 3:05$$

$$DR = 58:35$$

Con este último dato y tomando en cuenta el valor del TMV calculado, se podrá encontrar el valor de la duración teórica:

$$DR = DT + TMV$$

$$DT = DR - TMV$$

$$DT = 58:35 - 1:55$$

$$DT = 56:40$$

Basándose de este valor, se podrá entonces calcular el valor de permanencia mínima correspondiente a la terminal A:

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$PM_A = DT - (DC_1 + DC_2 + PM_B)$$

$$PM_A = 56:40 - (25:55 + 25:45 + 2:30)$$

$$PM_A = 56:40 - 54:10$$

$$PM_A = 2:30, \text{ que es el dato solicitado.}$$

CUESTIONARIO DE LAS UNIDADES 1 - 2

1. DEFINA LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA LÍNEA.

2. DESCRIBA LA MARCHA TIPO EMPLEADAS DURANTE UNA FALLA EN LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.

3. DEFINA LA PERMANENCIA MÍNIMA DE UNA TERMINAL.

4. DIGA QUE ENTIENDE POR DURACIÓN REAL DE LA VUELTA Y EXPRESE LA FÓRMULA QUE PERMITE SU CALCULO.

5. EXPLIQUE CUAL ES LA FINALIDAD DEL TIEMPO MUERTO POR VUELTA.

6. EXPLIQUE A QUE SE DENOMINA TIEMPO DE DESBLOQUEO DE UNA SEÑAL.
7. DEFINA EL INTERVALO MÍNIMO ENTRE TRENES.
8. EXPLIQUE QUE ENTIENDE POR TIEMPO MUERTO LOCAL L ALTURA DE UNA SEÑAL.
9. INDIQUE QUE FINALIDAD DEBERÁ TENER CUALQUIER INTERVENCIÓN EN UNA PERTURBACIÓN QUE AFECTE A LA MARCHA DE LOS TRENES.

UNIDAD 3

ELABORACIÓN DE HORARIOS

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- **CONOCERÁ LOS ELEMENTOS PARA PODER ELABORAR UN HORARIO DE SALIDA DE TRENES.**
- **ESTABLECERÁ EL PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UN HORARIO DE SALIDA DE TRENES CUANDO NO SE REÚNEN LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.**

3. ELABORACIÓN DE HORARIOS

3.1 GENERALIDADES

En diversas ocasiones, los agentes de transportación se ven precisados a elaborar horarios de salida de trenes, debido a las perturbaciones que sufre la operación de una línea al producirse un incidente que afecte directamente el tráfico y por lo cual no sea posible operarla con los elementos previstos (valor de intervalo entre trenes, tiempo muerto, etc.), inicialmente en los horarios establecidos. Por ello, es absolutamente necesario que tales agentes puedan determinar con rapidez y precisión los nuevos elementos de los horarios a realizar.

Para poder elaborar un horario de salida de trenes deben conocerse los elementos siguientes:

- Número de trenes a circular
- Intervalo entre trenes
- Duración teórica de la vuelta
- Duración real de la vuelta
- Tiempo muerto por vuelta
- Tiempo muerto en terminal A
- Tiempo muerto en terminal B.
- Duración de carrera por vía 1
- Duración de carrera por vía 2

- Permanencia mínima en terminal A
- Permanencia mínima en terminal B.

Indudablemente, algunos datos son necesariamente proporcionados por el Regulador de la línea afectada, ya que es el único que dispone de los medios adecuados para determinar el valor de mismos.

En consecuencia, podría establecerse un procedimiento general para elaborar un horario de salida de trenes, cuando no se reúnen las condiciones normales de operación.

Supongamos que al inicio del servicio en una línea determinada, se presenta un incidente que no permite operar en condiciones normales. Este hecho ocasiona que los agentes de terminal participen en la elaboración de los nuevos horarios, para lo cual deberán trabajar en forma conjunta con el Regulador del PCC.

En términos generales, se deberá proceder de la manera siguiente:

- a) Los agentes de terminal solicitarán al PCC la información sobre:
 - El número de trenes que circularán
 - El tiempo muerto por vuelta
 - El tiempo muerto en terminales
 - El tipo de maniobra a efectuarse en terminales.
- b) Considerando el valor de los elementos anteriores, los agentes de terminal procederán a calcular el intervalo entre trenes a aplicar.

c) Conocido el valor del intervalo entre trenes, procederán a elaborar el nuevo horario, para esto será necesario considerar los puntos siguientes:

- El horario de salida de los primeros trenes de terminales deberá ser (de ser posible), el mismo que marcan los horarios establecidos inicialmente.
- Que el valor del intervalo calculado, no varié en más de la tercera parte del valor del intervalo previsto
- La repartición del tiempo muerto por vuelta deberá respetarse, ya que es realizado considerando las condiciones locales de operación de cada una de las terminales.

PROBLEMA NO. 1

Al inicio del servicio en una línea determinada, se produce un incidente que no permite que circulen el número de trenes necesarios a esa hora. El procedimiento a seguir será el siguiente:

En base del horario adjunto, puede certificarse que normalmente circulan en esta línea 18 trenes. Dado el incidente presentado, el PCC informará sobre el número de trenes a circular: 14.

El Regulador del PCC también informará sobre el valor del tiempo muerto por vuelta necesario a la operación de la línea.

TMV = 1:35

TM_A = 1:00

TM_B = 0:35

Tomando como base estos nuevos elementos y el valor de los anteriormente establecidos, podrá elaborarse la relación de datos siguientes:

No.T = 14

TMV = 1:35

TM_A = 1:00

TM_B = 0:35

DC₁ = 25:45

DC₂ = 26:00

PM_A = 2:30

PM_B = 2:30

Tomando en cuenta estos valores, se procederá a determinar el valor del intervalo buscado. Para esto inicialmente se calculará:

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$DT = 25:45 + 2:30 + 26:00 + 2:30$$

$$DT = 56:45$$

Ahora se determina el valor del DR:

$$DR = DT + TMV$$

$$DR = 56:45 + 1:35$$

$$DR = 58:20$$

Dado que el número de trenes a circular ha sido determinado se calculará el valor del intervalo a aplicar:

$$I = \frac{DR}{\text{No. T}} = \frac{58:20}{14} = 4:10$$

$$I = 4:10$$

También será necesario conocer el número de trenes estacionados en cada una de las terminales para elaborar sus horarios de salida de trenes, así entonces:

De terminal A, salen 9 trenes

De terminal B, salen 5 trenes.

Debido a que la hora de inicio de servicio de terminal A es determinada por el PCC, 5.47:00 A.M., podrá realizarse el horario en la terminal B de la manera siguiente:

T No. 01 - 5.47:00 - Terminal A

25:45 - DC1

2:30 - PM_B

0:35 - TM_B

5:75:50

T No. 01 - 6:15:50 - Terminal B

De acuerdo a esta hora de salida se determina el horario de la terminal B disminuyendo el valor del intervalo calculado.

Podrá comprobarse el horario de salida de trenes de terminal A de la manera siguiente:

Para el tren 16, por ejemplo:

TR 16 -	5:59:10	- Terminal B
	26:00	- DC ₂
+	2:30	- PM _A
	1:00	- TM _A
TR 16 -	6.28:40	- Terminal A

Con lo cual, es posible certificar que el horario ha sido elaborado en forma correcta (ver horario adjunto).

TERMINAL: A			PRACTICA DE: ELABORACIÓN DE HORARIOS										PROB. No. 1		
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01	5.47	5.47		01	6.45:30	6.45:20		01	7.44	7.43:40		01	8.42:30	8.42	
02	5.50:15	5.51:10		02	6.48:45	6.49:30		02	7.47:15	7.47:50		02	8.45:45	8.46:10	
03				03				03				03			
04	5.53:30	5.55:20		04	6.52	6.53:40		04	7.50:30	7.52		04	8.49	8.50:20	
05	5.56:45	5.59:30		05	6.55:15	6.57:50		05	7.53:45	7.56:10		05	8.52:15	8.54:30	
06	6.00			06	6.58:30			06	7.57			06	8.55:30		
07	6.03:15	6.03:40		07	7.01:45	7.02		07	8.00:15	8.00:20		07	8.58:45	8.58:40	
08	6.06:30	6.07:50		08	7.05	7.06:10		08	8.03:30	8.04:30		08	9.02	9.02:50	
09				09				09				09			
10	6.09:45	6.12		10	7.08:15	7.10:20		10	8.06:45	8.08:40		10	9.05:15	9.07	
11	6.13	6.16:10		11	7.11:30	7.14:30		11	8.1	8.12:50		11	9.08:30	9.11:10	
12	6.16:15	6.20:20		12	7.14:45	7.18:40		12	8.13:15	8.17		12	9.11:45	9.15:20	
13	6.19:30			13	7.18			13	8.16:30			13	9.15		
14	6.22:45	6.24:30		14	7.21:15	7.22:50		14	8.19:45	8.21:10		14	9.18:15	9.19:30	
15	6.26			15	7.24:30			15	8.23			15	9.21:30		
16	6.29:15	6.28:40		16	7.27:45	7.27		16	8.26:15	8.25:20		16	9.24:45	9.23:40	
17				17				17				17			
18	6.32:30	6.32:50		18	7.31	7.31:10		18	8.29:30	8.29:30		18	9.28	9.27:50	
19	6.35:45	6.37		19	7.34:15	7.35:20		19	8.32:45	8.33:40		19	9.31:15	9.32	
20	6.39			20	7.37:30			20	8.36			20	9.34:45		
21	6.42:15	6.41:10		21	7.40:45	7.39:30		21	8.39:15	8.37:50		21	9.37:45	9.36:10	
22				22				22				22			

TERMINAL: B			PRACTICA DE: ELABORACIÓN DE HORARIOS										PROB. No. 1		
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01				01	6.16	6.15:50	↑	01	7.14:30	7.14:10		01	8.13	8.12:30	
02				02	6.19:15	6.2	↓	02	7.17:45	7.18:20		02	8.16:15	8.16:40	
03				03				03				03			
04				04	6.22:30	6.24:10		04	7.21	7.22:30		04	8.19:30	8.20:50	
05				05	6.25:45	6.28:20		05	7.24:15	7.26:40		05	8.22:45	8.25	
06				06	6.29			06	7.27:30			06	8.26		
07				07	6.32:15	6.32:30		07	7.30:45	7.30:50		07	8.29:15	8.29:10	
08				08	6.35:30	6.36:40		08	7.34	7.35		08	8.32:30	8.33:20	
09				09				09				09			
10				10	6.38:45	6.40:50		10	7.37:15	7.39:10		10	8.35:45	8.37:30	
11				11	6.42	6.45		11	7.40:30	7.43:20		11	8.39	8.41:40	
12				12	6.45:15	6.49:10		12	7.43:45	7.47:30		12	8.42:15	8.45:50	
13				13	6.48:30			13	7.47			13	8.45:30		
14	5.53:15	5.55	↑	14	6.51:45	6.53:20		14	7.50:15	7.51:40		14	8.48:45	8.50	
15	5.56:30			15	6.55			15	7.53:30			15	8.52		
16	5.59:45	5.59:10		16	6.58:15	6.57:30		16	7.56:45	7.55:50		16	8.55:15	8.54:10	
17				17				17				17			
18	6.03	6.03:20		18	7.01:30	7.01:40		18	8.00	8.00		18	8.58:30	8.58:20	
19	6.06:15	6.07:30		19	7.04:45	7.05:50		19	8.03:15	8.04:10		19	9.01:45	9.02:30	
20	6.09:30			20	7.08			20	8.06:30			20	9.05		
21	6.12:45	6.11:40		21	7.11:15	7.10		21	8.09:45	8.08:20		21	9.08:15	9.06:40	
22				22				22				22			

PROBLEMA NO. 2

Durante la operación de una línea determinada, se produce un incidente que ocasiona la salida de cuatro trenes del servicio normal. Este hecho ocasiona el cálculo de un nuevo valor de intervalo y en consecuencia la elaboración de un nuevo horario. El procedimiento será el siguiente:

En base del horario adjunto, puede certificarse que normalmente circulan 22 trenes y debido al incidente que se ha ocasionado solamente circularan 18 trenes. Los Agentes de terminal deberán solicitar la información correspondiente al PCC sobre el valor del tiempo muerto a aplicar en terminales a aplicar.

El PCC informa:

$$TMV = 2:35$$

$$TM_A = 1:00$$

$$TM_B = 1:35$$

Tomando como base el valor de estos elementos y el de los anteriormente establecidos, podrá elaborarse la relación de datos siguientes:

$$No. T = 18$$

$$TMV = 2:35$$

$$TM_A = 1:00$$

$$TM_B = 1:35$$

$$CD_1 = 30:40$$

$$DC_2 = 30:45$$

$$PM_A = 2:30$$

$$PM_B = 2:30$$

Considerando estos valores, se procederá a determina el nuevo valor del intervalo, para esto inicialmente se calculará:

$$DT = DC_1 + PM_A + DC_2 + PM_B$$

$$DT = 30:40 + 2:30 + 30:45 + 2:30$$

$$DT = 66:25$$

Ahora se determina el valor del DR:

$$DR = DT + TMV$$

$$DR = 66:25 + 2:35$$

$$DR = 69:00$$

Dado que el número de trenes a circular ha sido determinado, se calcula ahora el valor del intervalo buscado:

$$I = \frac{DR}{No. T}$$

$$I = \frac{69:00}{18} = 3:50$$

$$I = 3:50$$

Debido a que los trenes que salen del servicio, lo hacen en la terminal B, el Inspector de este puesto deberá tomar en cuenta la posición de los mismos en el horario, de manera de estacionarlos a intervalos regulares y esto no afecte la operación de la terminal en cuestión. En este caso particular, puede observarse que han sido estacionados los trenes: 03, 08, 14 y 19 que tienen posiciones distantes entre ellos en el horario y con lo cual se satisface la operación de la terminal.

Considerando también que es en la terminal B donde se efectúa el cambio de marcha inicial, podrá determinarse el horario correspondiente a la terminal A, en donde solamente se indica el cambio de marcha correspondiente, así entonces, se tendrá:

T No. 01 - 9.35:50 - Terminal B

30:45 - DC₂

2:30 - PM_A

1:00 - TM_A

9.70:05

T No. 01 - 10.10:05 - Terminal A

De acuerdo a esta hora de salida, se procede a elaborar el horario en terminal A aumentándole el valor del intervalo calculado.

El horario de los trenes anteriores al 01 no es considerado debido a que es visto posteriormente (cambios de marcha.)

De manera de comprobar el horario de salida de trenes para la terminal B podrá establecerse:

T No. 04 - 10.17:45 - Terminal A (ejem.)

30:40 - DC₁

2:30 - PM_B

1:35 - TM_B

10.52:30

T No. 04 10.52:30 - Terminal B

Con lo cual, es posible certificar, que el horario ha sido elaborado en forma correcta (ver horario adjunto).

TERMINAL: A			PRÁCTICA DE : ELABORACIÓN DE HORARIOS										PROB. No. 2		
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
0 1	09:00			0 1	10.09:40	10.10:05	(1)	0 1	11.19:20	11.19:05		0 1	12.29	12.28:05	
0 2	9.03:10			0 2	10.12:50	10.13:55	(2)	0 2	11.22:30	11.22:55		0 2	12.32:10	12.31:55	
0 3	9.06:20			0 3	10.16		(3)	0 3	11.25:40			0 3	12.35:20		
0 4	9.09:30			0 4	10.19:10	10.17:45	(4)	0 4	11.28:50	11.26:45		0 4	12.38:30	12.35:45	
0 5	9.12:40			0 5	10.22:20	10.21:35	(5)	0 5	11.32	11.30:35		0 5	12.41:40	12.39:35	
0 6	9.15:50			0 6	10.25:30	10.25:25	(6)	0 6	11.35:10	11.34:25		0 6	12.44:50	12.43:25	
0 7	9.19			0 7	10.28:40	10.29:15	(7)	0 7	11.38:20	11.38:15		0 7	12.48	12.47:15	
0 8	9.22:10			0 8	10.31:50		(8)	0 8	11.41:30			0 8	12.51:10		
0 9	9.25:20			0 9	10.35	10.33:05	(9)	0 9	11.44:40	11.42:05		0 9	12.54:20	12.51:05	
10	9.28:30			10	10.38:10	10.36:55	(10)	10	11.47:50	11.45:55		10	12.57:30	12.54:55	
11	9.31:40			11	10.41:20	10.40:45	(11)	11	11.51	11.49:45		11	13.00:40	12.58:45	
12	9.34:50			12	10.44:30	10.44:35	(1)	12	11.54:10	11.53:35		12	13.03:50	13.02:35	
13	9.38:			13	10.47:40	10.48:25	(2)	13	11.57:20	11.57:25		13	13.07	13.06:25	
14	9.41:10			14	10.50:50		(3)	14	12.00:30			14	13.10:10		
15	9.44:20	CAMBIO		15	10.54	10.52:15	(4)	15	12.03:40	12.01:15		15	13.13:20	13.10:15	
16	9.47:30			16	10.57:10	10.56:05	(5)	16	12.06:50	12.05:05		16	13.16:30	13.14:05	
17	9.50:40		DE	17	11.00:20	10.59:55	(6)	17	12.00	12.08:55		17	13.19:40	13.17:55	
18	9.53:50			18	11.03:30	11.03:45	(7)	18	12.13:10	12.12:45		18	13.22:50	13.21:45	
19	9.57	MARCHA		19	11.06:40		(8)	19	12.16:20			19	13.26		
20	10.00:10			20	11.09:50	11.07:35	(9)	20	12.19:30	12.16:35		20	13.29:10	13.25:35	
21	10.03:20			21	11.13	11.11:25	(10)	21	12.22:40	12.20:25		21	13.32:20	13.29:25	
22	10.06:30			22	11.16:10	11.15:15	(11)	22	12.25:50	12.24:15		22	13.35:30	13.33:15	

TERMINAL: B			PRÁCTICA DE : ELABORACIÓN DE HORARIOS										PROB. No. 2		
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
0 1	9.35:10	9.35:50	(1)	0 1	10.44:50	10.44:50		0 1	11.54:30	11.53:50		0 1	13.04:10	13.02:50	
0 2	9.38:20	9.39:40	(2)	0 2	10.48	10.48:40		0 2	11.57:40	11.57:40		0 2	13.07:20	13.06:40	
0 3	9.41:30		(3)	0 3	10.51:10			0 3	12.00:50			0 3	13.10:30		
0 4	9.44:40	9.43:30	(4)	0 4	10.54:20	10.52:30		0 4	12.04	12.01:30		0 4	13.13:40	13.10:30	
0 5	9.47:50	9.47:20	(5)	0 5	10.57:30	10.56:20		0 5	12.07:10	12.05:20		0 5	13.16:50	13.14:20	
0 6	9.51	9.51:10	(6)	0 6	11.00:40	11.00:10		0 6	12.10:20	12.09:10		0 6	13.20	13.18:10	
0 7	9.54:10	9.55	(7)	0 7	11.03:50	11.04		0 7	12.13:30	12.13		0 7	13.23:10	13.22	
0 8	9.57:20		(8)	0 8	11.07			0 8	12.16:40			0 8	13.26:20		
0 9	10.00:30	9.58:50	(9)	0 9	11.10:10	11.07:50		0 9	12.19:50	12.16:50		0 9	13.29:30	13.25:50	
10	10.03:40	10.02:40	(10)	10	11.13:20	11.11:40		10	12.23	12.20:40		10	13.32:40	13.29:40	
11	10.06:50	10.06:30	(11)	11	11.16:30	11.15:30		11	12.26:10	12.24:30		11	13.35:50	13.33:30	
12	10.10	10.10:20	(1)	12	11.19:40	11.19:20		12	12.29:20	12.28:20		12	13.39	13.37:20	
13	10.13:10	10.14:10	(2)	13	11.22:50	11.23:10		13	12.32:30	12.32:10		13	13.42:10	13.41:10	
14	10.16:20		(3)	14	11.26			14	12.35:40			14	13.45:20		
15	10.19:30	10.18	(4)	15	11.29:10	11.27		15	12.38:50	12.36		15	13.48:30	13.45	
16	10.22:40	10.21:50	(5)	16	11.32:20	11.30:50		16	12.42	12.39:50		16	13.51:40	13.48:50	
17	10.25:50	10.25:40	(6)	17	11.35:30	11.34:40		17	12.45:10	12.43:40		17	13.54:50	13.52:40	
18	10.29	10.29:30	(7)	18	11.38:40	11.38:30		18	12.48:20	12.47:30		18	13.58	13.56:30	
19	10.32:10		(8)	19	11.41:50			19	12.51:30			19	14.01:10		
20	10.35:20	10.33:20	(9)	20	11.45	11.42:20		20	12.54:40	12.51:20		20	14.04:20	14.00:20	
21	10.38:30	10.37:10	(10)	21	11.48:10	11.46:10		21	12.57:50	12.55:10		21	14.07:30	14.04:10	
22	10.41:40	10.41	(11)	22	11.51:20	11.50		22	13.01	12.59		22	14.10:40	14.08	

CUESTIONARIO DE LA UNIDAD 3

1. **INDIQUE CUÁLES ELEMENTOS SON NECESARIOS PARA DETERMINAR UN HORARIO DE TRENES.**
2. **EXPLIQUE EN QUÉ CANTIDAD ESTA AUTORIZADO VARIAR EL VALOR DEL INTERVALO PREVISTO EN CASO NECESARIO.**
3. **DIGA QUÉ CONSIDERACIONES DEBERAN TOMARSE EN CUENTA AL REPARTIR EL TIEMPO MUERTO POR VUELTA EN LAS TERMINALES DE UNA LÍNEA.**
4. **EXPLIQUE CÓMO ES POSIBLE CONOCER EL VALOR DE LA DURACIÓN REAL DE LA VUELTA DE UNA LÍNEA, A TRAVÉS DE UNA HOJA COMPENSADORA (GRILLA.)**

UNIDAD 4

RESPONSABILIDADES DURANTE PERTURBACIONES EN LA LÍNEA

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- **IDENTIFICARÁ LAS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DE LOS AGENTES DE TRANSPORTACIÓN DURANTE LOS INCIDENTES QUE AFECTAN LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA.**

4. RESPONSABILIDADES DURANTE PERTURBACIONES EN LA LÍNEA

4.1 GENERALIDADES

En caso de un incidente que afecte la operación de una línea, el papel de los Directivos consiste en tomar todas las disposiciones adecuadas para realizar y mantener el mejor servicio posible durante el incidente y restablecer lo más pronto posible el servicio manual.

Los directivos interesados son:

- a) El Regulador del PCC
- b) El Inspector de Terminal
- c) El Inspector de línea

4.2 ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS DIRECTIVOS

EL REGULADOR DEL PCC

Es el encargado de tomar las medidas de intervención inmediatas, ya que es el único que dispone de los medios de información, de coordinación y de control durante los incidentes. Es el único autorizado para prescribir las medidas generales que se deben tomar durante el establecimiento de los Servicios Provisionales, incidentes en la alimentación, etc.

EL INSPECTOR DE TERMINAL

- Bajo la vigilancia del PCC realiza todas las maniobras necesarias en la terminal para asegurar el servicio de trenes.
- En coordinación con el PCC, practica las modificaciones en el horario de trenes que le sean ordenadas.

- Se encarga de determinar el personal de trenes, en caso de modificar los servicios establecidos.
- Mantiene comunicación continua con el PCC y Puesto de Maniobras, en el movimiento de trenes en el área de los talleres (trenes averiados, trenes suplementarios, etc.)
- Certifica que el personal de trenes ha tomado las medidas necesarias para mantener su marcha (hora de salida, marcha tipo práctica, etc.)

EL INSPECTOR DE LÍNEA

- Debe trasladarse lo más pronto posible al lugar del incidente
- Mantendrá la comunicación necesaria con el PCC e informará la duración posible, del retardo.
- En caso necesario, informa al PCC de las medidas a tomar al restablecerse el tráfico de trenes.
- Certifica que las medidas de seguridad ha sido tomadas por el Conductor del posible tren averiado.
- En caso de un servicio provisional, toma los mandos de la terminal eventual y determina en coordinación con el PCC el nuevo horario de trenes.

UNIDAD 5

RETARDOS

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- **DEFINIRÁ LOS TIPOS DE RETARDO, EN LOS TRENES, QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA, EXPLICANDO SUS CARACTERÍSTICAS E IMPLICACIONES**
- **SERÁ CAPAZ DE IMPLEMENTAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES A LOS HORARIOS DE LOS TRENES, A FIN DE COMPENSAR EL RETARDO EXISTENTE, TRAZANDO DE MANTENER EL VALOR DEL INTERVALO PREVISTO PARA UN PERÍODO CONSIDERADO.**

5. RETARDOS

5.1 GENERALIDADES

En la operación de una línea, una perturbación en el tráfico de trenes ocasiona siempre un retardo, el cual puede variar desde unos segundos hasta varias horas. No obstante, el objeto de la intervención es el mismo: Tratar de mantener el valor del intervalo previsto para un período considerado.

El retardo puede presentarse de diferentes formas:

5.1.1 RETARDO ACUMULADO

Este retardo es el resultado de incrementos paulatinos al tiempo de duración de carrera, estipulado por la marcha tipo práctica. El valor que alcance dependerá de las condiciones de circulación del tren.

Este tipo de retardos, deberá anunciarse en principio minuto por minuto por el Conductor al PCC y puede tener un valor menor, igual o superior al del tiempo muerto existente en la terminal delantera.

5.1.2 RETARDO EN UN PUNTO

Se presenta cuando por diversas circunstancias, la marcha de un tren es detenida en un determinado punto de la línea.

Dependiendo de la causa que origine el estacionamiento, el Regulador deberá calcular el valor probable del retardo, basándose en él, adoptar las medidas respectivas (retención de trenes adyacentes, compensaciones en terminales, etc.). El valor

de un retardo en un punto, puede ser menor, igual o superior al tiempo muerto de la terminal delantera.

5.2 RETARDO MENOR O IGUAL AL TIEMPO MUERTO (R ≥ TM)

Cuando el valor del retardo anunciado es menor o igual que el valor del tiempo muerto existente en la terminal delantera, el PCC se encarga de las retenciones correspondientes sobre los trenes adyacentes al perturbador. En este caso particular los inspectores de Terminal procederán exclusivamente a vigilar la marcha de los trenes retenidos, durante su maniobra en terminal. En estas condiciones, los trenes podrán salir a la hora prevista.

5.3 RETARDO MAYOR AL TIEMPO MUERTO (R > TM)

Cuando el retardo obtenido por un tren supera al valor del tiempo muerto de la terminal delantera, el Regulador debe practicar modificaciones al horario de los trenes a fin de compensar dicho retardo.

Dos situaciones se pueden presentar:

- a) Los Intervalos son Constantes: El Regulador debe informar al Inspector de terminal sobre el número del tren perturbador y el valor del retardado, si es que este último será el encargado de elaborar las compensaciones. Procedimiento:

1. Calcule la hora de salida probable del tren más retardo. Esta puede determinarse mediante la expresión:

$$H_i = H_{S\ op} + DC + PM + R$$

En donde:

H_i = Hora de salida probable del tren más retardado

H_{Sop} = Hora de salida de la terminal opuesta

DC = Duración de carrera

PM = Permanencia mínima y

R = Retardo obtenido.

2. Verifique la hora de salida del último tren expedido de la terminal en cuestión, antes del anuncio del retardo
3. Certifique el número de intervalos existentes entre la salida del último tren y el tren perturbador. Si este último fue evacuado, primero hay que comprobar si puede ser reemplazado; de lo contrario habrá que considerar el tren siguiente, al perturbador, como el más retardado y elaborar las compensaciones sobre el número $n-1$ de trenes.

Basándose en los datos anteriormente determinados, se procede a calcular el valor del nuevo intervalo para los trenes afectados. Esto se logra mediante la expresión:

$$I = \frac{H_i - H_o}{n} \quad (\text{procedimiento UNO})$$

En donde:

I = Intervalo entre trenes

H_i = Hora de salida probable del tren más retardado

H_o = Hora de salida del último tren y

n - Número de intervalos entre la salida del último tren y el más retardado.

Otro procedimiento utilizado para la compensación del retardo, es en base de la expresión:

$$K = \frac{H_i - H}{n} \text{ (procedimiento DOS)}$$

En donde:

H_i = Hora de salida probable del tren más retardado

H = Hora de salida normal de ese mismo tren y

n = Número de trenes por salir.

O bien mediante la expresión:

$$K = \frac{R - TM}{n} \text{ (procedimiento TRES)}$$

En donde:

R = Retardo obtenido

TM = Tiempo muerto de la terminal delantera y

n = Número de trenes por salir.

En ambos casos el valor encontrado (K) afecta al intervalo previsto (IP) de la manera siguiente:

Para el primer tren = $IP + K$

Para el segundo tren = $IP + 2K$

Para el N^{avo} tren = $IP + NK$

Para el tren perturbador = $IP + R$ (neto)

Los Intervalos son Irregulares: La aplicación del procedimiento UNO en un período de intervalos crecientes, podría ocasionar salidas anticipadas; mientras que en el caso contrario, debido a las considerables variaciones del tiempo muerto, el intervalo resultante podría alcanzar valores incompatibles con la operación, situación que también impide la utilización del procedimiento TRES. El procedimiento DOS es el adecuado para la compensación del retardo, es decir mediante la expresión.

$$K = \frac{H_i - H}{n}$$

La aplicación de cualquiera de los tres procedimientos antes vistos, suprime en su totalidad el tiempo muerto del tren perturbador, de ahí que el Regulador deba vigilar atentamente su marcha y, llegado el caso, modificar sus compensaciones.

PROBLEMA NO. 1

En una línea determinada, en la cual se opera el horario adjunto, el tren No. 12 informa a las 10.04 a.m. haber acumulado un retardo de 5 minutos.

En este caso, el Regulador del PCC informa al Inspector de la terminal delantera el valor del retardo anunciado y confirma la hora de salida del tren perturbador de la terminal opuesta. En consecuencia, podrá establecerse la relación de datos siguientes:

$$R = 5 \text{ minutos}$$

$$H_{sop} = 10:00 \text{ A.M.}$$

$$DC_2 = 30:30$$

$$PM_A = 2:30$$

$$TM_A = 1:00$$

Basándose en estos datos el Inspector de Terminal deberá:

1. Calcular la hora de salida probable del tren perturbador

$$H_1 = H_{Sop} + DC + PM + R$$

$$H_1 = 10:00 + 30:30 + 2:30 + 5:00$$

$$H_1 = 10:38 \text{ A.M.}$$

Verificar la hora de salida del último tren expedido de su terminal.

$$T_{No.} = 03 + 10:02 \text{ AM } (H_o)$$

3. Certificar el número de intervalos existentes entre la salida del último tren y el tren perturbador (n)

$$n = 8$$

4. Determinar el valor del intervalo por aplicar:

$$I = \frac{H_1 - H_0}{n}$$

$$I = \frac{10:38 - 10:02}{8} = \frac{36}{8}$$

$$I = 4:30$$

Con lo cual, se procederá a elaborar la compensación correspondiente.

TERMINAL: A			PRÁCTICA DE : COMPENSACIÓN DE RETARDOS								R > TM		PROB. No. 1		
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
1	8.50			1	9.58			1	11.06			1	12.14		
2				2				2				2			
3	8.54			3	10.02			3	11.10			3	12.18		
4	8.58			4	10.06	10.06:30	+ 30	4	11.14			4	12.22		
5	9.02			5	10.10	10.11	+1.00	5	11.18			5	12.26		
6	9.06			6	10.14	10.15:30	+1.30	6	11.22			6	12.30		
7	9.10			7	10.18	10.20	+2.00	7	11.26			7	12.34		
8	9.14			8	10.22	10.24:30	+2.30	8	11.30			8	12.38		
9	9.18			9	10.26	10.29	+3.00	9	11.34			9	12.42		
10				10				10				10			
11	9.22			11	10.30	10.33:30	+3.30	11	11.38			11	12.46		
12	9.26			12	10.34	10.38	+4.00	12	11.42			12	12.50		
13				13				13				13			
14	9.30			14	10.38			14	11.46			14	12.54		
15	9.34			15	10.42			15	11.50			15	12.58		
16	9.38			16	10.46			16	11.54			16	13.02		
17				17				17				17			
18	9.42			18	10.50			18	11.58			18	13.06		
19	9.46			19	10.54			19	12.02			19	13.10		
20	9.50			20	10.58			20	12.06			20	13.14		
21				21				21				21			
22	9.54			22	11.02			22	12.10			22	13.18		

PROBLEMA NO. 2

En una línea determinada en la cual se opera el horario adjunto, el tren No. 05 informa al PCC haber acumulado un retardo de 6:30 a las 7:50 A.M.

Al igual que en el ejemplo anterior, el Regulador del PCC informa al Inspector de Terminal el valor del retardo anunciado, el No. del tren perturbador y confirma la hora de salida de este tren de la terminal opuesta. En consecuencia podrá establecerse la relación de datos siguientes:

$$R = 6:30$$

$$HSop = 7:42:40 \text{ A.M.}$$

$$DC_2 = 31:00$$

$$PM_A = 2:30$$

$$TM_A = 1:25$$

En base de estos datos, el Inspector de Terminal deberá:

Calcular la hora de salida probable del tren perturbador.

$$H_1 = HSop + DC + PM + R$$

$$H_1 = 7:42:40 + 31:00 + 2:30 + 6:30$$

$$H_1 = 8:22:40 \text{ A.M.}$$

Verificar la hora de salida del último tren expedido de su terminal.

$$T \text{ No.} = 16 - 7:49 \text{ A.M (Ho)}$$

Certificar el número de intervalo existentes entre la salida del último tren y el tren perturbador.

$$n = 7$$

Determinar el valor del intervalo entre trenes aplicar:

$$I = \frac{H_1 - H_0}{n}$$

$$= \frac{8:22:40 - 7.49}{7} \quad \frac{33.40}{7}$$

$$J = 4:48$$

En virtud de que el valor del intervalo calculado resulta imposible de aplicarse, será necesario aproximarlos al valor inmediato superior. En este caso será:

$$I = 4:50$$

TERMINAL: A				PRÁCTICA DE : COMPENSACIÓN DE RETARDOS								R	>	TM	PROB. No. 2	
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	
1				1				1				1				
2	7			2	8.09:25	8.13:10	+ 3.45	2	9.18:50			2	10.28:15			
3				3				3				3				
4	7.04:05			4	8.13:30	8.18	+ 4.30	4	9.22:55			4	10.32:20			
5	7.08:10			5	8.17:35	8.22:40	+ 5.05	5	9.27			5	10.36:25			
6	7.12:15			6	8.21:40			6	9.31:05			6	10.40:30			
7	7.16:20			7	8.25:45			7	9.35:10			7	10.44:35			
8	7.20:25			8	8.29:50			8	9.39:15			8	10.48:40			
9	7.24:30			9	8.33:55			9	9.43:20			9	10.52:45			
10				10				10				10				
11	7.28:35			11	8.38			11	9.47:25			11	10.56:50			
12	7.32:40			12	8.42:05			12	9.51:30			12	11.00:55			
13	7.36:45			13	8.46:10			13	9.55:35			13	11.05			
14	7.40:50			14	8.50:15			14	9.59:40			14	11.09:05			
15	7.44:55			15	8.54:20			15	10.03:45			15	11.13:10			
16	7.49			16	8.58:25			16	10.07:50			16	11.17:15			
17	7.53:05	7.53:50	+ 45	17	9.02:30			17	10.11:55			17	11.21:20			
18				18				18				18				
19	7.57:10	7.58:40	+ 1.30	19	9.06:35			19	10.16			19	11.25:25			
20	8.01:15	8.03:20	+ 2.15	20	9.10:40			20	10.20:05			20	11.29:30			
21	8.05:20	8.08:20	+ 3.00	21	9.14:45			21	10.24:10			21	11.33:35			
22				22				22				22				

PROBLEMA NO. 3

En una línea determinada en la cual se opera el horario adjunto, el tren No. 11 anuncia un estacionamiento de 6:00 a las 8:45 A.M.

En este caso, el Regulador del PCC, informa al Inspector de la Terminal delantera, el valor del retardo anunciado y confirma la hora de salida del tren perturbador de la terminal opuesta. En consecuencia podrá establecerse la relación de datos siguientes:

$$R = 6:00$$

$$HSop = 9:05:50 \text{ A.M.}$$

$$DC_2 = 30:20$$

$$PM_A = 2:30$$

$$TM_A = 1:20$$

A partir de estos elementos, es posible determinar el valor del intervalo por aplicar, siguiendo los procedimientos indicados anteriormente:

Calculando el nuevo intervalo mediante la expresión:

$$I = \frac{H_1 - H_0}{n}$$

Se determina el valor de H_1

$$H_1 = H_{sop} + DC + PM + R$$

$$H_1 = 9:05:50 + 30:20 + 2:30 + 6:00$$

$$H_1 = 9:44:40 \text{ A.M.}$$

Se certifica el valor de H_0 .

$$H_0 = 8:44 \text{ A.M.}$$

Se comprueba el número de intervalos.

$$N = 14$$

Se calcula el valor del intervalo por aplicar.

$$I = \frac{H_1 - H_0}{n}$$

$$= \frac{9:44:40 - 8:44:00}{14}$$

$$I = 4:20$$

Con el cual será posible elaborar el nuevo horario solicitado (ver práctica 3A)

Determinando el valor de la constante K, mediante cualquier de las siguientes expresiones:

$$K = \frac{H_1 - H}{n}$$

$$K = \frac{9:44:40 - 9:40}{14} = 4:40$$

$$K = 20 \text{ SEGUNDOS}$$

$$K = \frac{R - TM}{n}$$

$$K = \frac{6:00 - 1:20}{14} = 4:40$$

$$K = 0:20$$

Esta cantidad deberá ser aumentada al valor del intervalo previsto en forma progresiva, de manera que al primer intervalo se le aumenten 20 segundos, al segundo intervalo 40 segundos, al tercer intervalo 60 segundos y así sucesivamente, hasta completar el valor del retardo anunciado disminuido del tiempo muerto de terminal (ver práctica 3 B)

El retardo se presenta en un período de tiempo en el cual los intervalos no son constantes (crecientes.)

En este caso sólo podrá emplearse el método utilizado para determinar el valor de una constante K en función de las expresiones siguientes:

$$K = \frac{H_1 - H}{n}$$

Es importante considerar que durante estos períodos NO DEBERA emplearse la expresión:

$$I = \frac{H_1 - H_0}{n}$$

Porque podría ocasionar salidas anticipadas en un período de INTERVALOS CRECIENTES.

TERMINAL: A				PRACTICA DE: COMPENSACIÓN DE RETARDOS								I = K		PROB. No. 3	
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
0 1	8.00			0 1	9.08	9.10:00	+ 4.20	0 1	10.16			0 1	11.24		
0 2				0 2				0 2				0 2			
0 3	8.04			0 3	9.12	9.14:20	+ 4.20	0 3	10.20			0 3	11.28		
0 4	8.08			0 4	9.16	9.18:40	+ 4.20	0 4	10.24			0 4	11.32		
0 5	8.12			0 5	9.20	9.23:00	+ 4.20	0 5	10.28			0 5	11.36		
0 6	8.16			0 6	9.24	9.27:20	+ 4.20	0 6	10.32			0 6	11.40		
0 7				0 7				0 7				0 7			
0 8	8.20			0 8	9.28	9.31:40	+ 4.20	0 8	10.36			0 8	11.44		
0 9	8.24			0 9	9.32	9.36:00	+ 4.20	0 9	10.40			0 9	11.48		
10	8.28			10	9.36	9.40:20	+ 4.20	10	10.44			10	11.52		
11	8.32			11	9.40	9.44:40	+ 4.20	11	10.48			11	11.56		
12				12				12				12			
13	8.36			13	9.44			13	10.52			13	12.00		
14	8.40			14	9.48			14	10.56			14	12.04		
15	8.44			15	9.52			15	11.00			15	12.08		
16	8.48	8.48:20	+ 4.20	16	9.56			16	11.04			16	12.12		
17				17				17				17			
18	8.52	8.52:40	+ 4.20	18	10.00			18	11.08			18	12.16		
19	8.56	8.57:00	+ 4.20	19	10.04			19	11.12			19	12.20		
20	9.00	9.01:20	+ 4.20	20	10.08			20	11.16			20	12.24		
21	9.04	9.05:40	+ 4.20	21	10.12			21	11.20			21	12.28		
22				22				22				22			

TERMINAL: B				PRACTICA DE: COMPENSACIÓN DE RETARDOS								I = K		PROB. No. 3	
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
0 1	8.00			0 1	9.08	9.10:00	+ 2.00	0 1	10.16			0 1	11.24		
0 2				0 2				0 2				0 2			
0 3	8.04			0 3	9.12	9.14:20	+ 2.20	0 3	10.20			0 3	11.28		
0 4	8.08			0 4	9.16	9.18:40	+ 2.40	0 4	10.24			0 4	11.32		
0 5	8.12			0 5	9.20	9.23:00	+ 3.00	0 5	10.28			0 5	11.36		
0 6	8.16			0 6	9.24	9.27:20	+ 3.20	0 6	10.32			0 6	11.40		
0 7				0 7				0 7				0 7			
0 8	8.20			0 8	9.28	9.31:40	+ 3.40	0 8	10.36			0 8	11.44		
0 9	8.24			0 9	9.32	9.36:00	+ 4.00	0 9	10.40			0 9	11.48		
10	8.28			10	9.36	9.40:20	+ 4.20	10	10.44			10	11.52		
11	8.32			11	9.40	9.44:40	+ 4.20	11	10.48			11	11.56		
12				12				12				12			
13	8.36			13	9.44			13	10.52			13	12.00		
14	8.40			14	9.48			14	10.56			14	12.04		
15	8.44			15	9.52			15	11.00			15	12.08		
16	8.48	8.48:20	+ 20	16	9.56			16	11.04			16	12.12		
17				17				17				17			
18	8.52	8.52:40	+ 40	18	10.00			18	11.08			18	12.16		
19	8.56	8.57:00	+ 1.00	19	10.04			19	11.12			19	12.20		
20	9.00	9.01:20	+ 1.20	20	10.08			20	11.16			20	12.24		
21	9.04	9.05:40	+ 1.40	21	10.12			21	11.20			21	12.28		
22				22				22				22			

PROBLEMA NO. 4

En una línea determinada, en la cual se opera el horario adjunto, el tren No. 10 informa de un estacionamiento de 5 minutos a las 20:26 P. M

Al igual que en los casos anteriores, el Regulador del PCC informa al Inspector de la terminal delantera el valor del retardo anunciado y confirma la hora de salida del tren perturbador de la terminal opuesta, por lo tanto, podrá establecerse la relación de datos siguientes:

$$R = 5:00$$

$$HSop = 20:28:10 \text{ P.M}$$

$$DC_2 = 27:20$$

$$PM_A = 2:30$$

Basándose en estos elementos es posible determinar el valor de la constante K y aumentarla al valor del intervalo previsto, por lo tanto;

Se determina el valor de H_1

$$H_1 = HSop + DC + PM + R$$

$$H_1 = 20:28:10 + 27:20 + 2:30 + 5:00$$

$$H_1 = 21:03 \text{ P.M.}$$

Se certifica el valor de H

$$H = 20:59 \text{ P.M.}$$

Se comprueba el número de intervalos entre la salida del último tren y el tren perturbador.

$$n = 8$$

Se determina el valor de la constante K por aplicar.

$$K = \frac{H_1 - H}{n}$$

$$K = \frac{21:03 - 20:59}{8} \quad 4:00$$

$$K = 0:30$$

Valor con el cual podrá elaborarse la compensación solicitada (ver práctica 4)

5.4 CASOS PARTICULARES DE RETARDOS Y COMPENSACIONES

5.4.1 *RETARDO DE UN TREN A PROXIMIDAD DE LA TERMINAL DELANTERA*

Cuando por alguna circunstancia un tren anuncia un estacionamiento próximo a la terminal delantera, no deberán aplicarse los métodos indicados con anterioridad ya que el nuevo intervalo posible podría alcanzar un valor incompatible con las necesidades de operación de la línea en cuestión. En este caso particular los Agentes de Terminal deberán sujetarse a las órdenes dadas por el Regulador del PCC sobre las modificaciones a efectuarse en el horario de los trenes próximos a salir de su terminal, por lo tanto:

Deberán tener determinados los siguientes elementos:

- a) La hora de salida probable para el primer tren expedido de su terminal.
- b) Si el retardo se presenta en un período donde los intervalos son constantes, solicitar al PCC el valor del intervalo a aplicar.
- c) Si el retardo se presenta en un período donde los intervalos no son constantes (crecientes, por ejemplo), solicitar al PCC la cantidad por aumentar a cada intervalo (K.)

TERMINAL: A			PRACTICA DE: COMPENSACIÓN DE RETARDOS										I ≠ K		PROB. No. 4	
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.		T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01	19.27			01		F.S.			01				01			
02	19.30			02	20.32:30	20.33:30	1.00	2 K	02	21.56			02	22.59		
03	19.33			03	20.36:30	20.38:00	1.30	3 K	03		F.S.		03			
04	19.36			04	20.40:30	20.42:30	2.00	4 K	04	22.03			04	23.06		
05	19.39			05		F.S.			05				05			
06	19.42			06	20.45	20.47:30	2.30	5 K	06	22.10			06	23.13		
07	19.45			07	20.49:30	20.52:30	3.00	6 K	07		F.S.		07			
08	19.48			08	20.54	20.57:30	3.30	7 K	08	22.17			08	23.20		
09	19.51			09		F.S.			09				09			
10	19.54			10	20.59	21.03:00	4.00	8 K	10	22.24			10	23.27		
11	19.57			11	21.04				11		F.S.		11			
12	20.00			12	21.09				12	22.31			12	23.34		
13	20.03			13	21.14				13		F.S.		13			
14	20.06			14		F.S.			14				14			
15	20.09			15	21.20				15	22.38			15	23.41		
16	20.12			16	21.26				16		F.S.		16			
17	20.15			17	21.32				17	22.45			17	23.48		
18	20.18			18	21.38				18		F.S.		18			
19	20.21:30			19		F.S.			19				19			
20	20.25			20	21.44				20	22.52			20	23.55		
21	20.28:30	20.29:00	30 K	21	21.50				21		F.S.		21			
22				22					22				22			

5.4.1 TREN AVERIADO QUE NO VUELVE A LA CIRCULACIÓN AL LLEGAR A LA TERMINAL

El Inspector de terminal, en diversas ocasiones, se ve precisado, por orden del Regulador del PCC, a sacar del servicio normal a un tren de usuarios (por avería, orden del PCC, etc.). Este hecho lo obliga a realizar modificaciones sobre el horario de los trenes que estén por salir de su terminal, por lo cual, podrá emplear alguno de los procedimientos siguientes:

Se calculará el nuevo valor de intervalo, repartiendo el intervalo previsto entre los trenes inmediatamente adyacentes al tren que sale de servicio, por ejemplo:

COMPENSACIÓN NO. 1

En una línea determinada, en la cual se opera el horario adjunto, el PCC informa al Inspector de terminal A.

El tren No. 11 deberá salir del servicio, y no se cuenta con algún tren de reserva.

IP = 3:00

nt = 4 (número de trenes entre los cuales se desea repartir el valor del intervalo previsto.)

IC = Intervalo calculado a aplicar.

K = Constante a incrementar a IP, con lo cual se establece la relación siguiente:

$$K = \frac{IP}{nt}$$

$$IC = IP + K$$

Por lo tanto:

$$K = \frac{3:00}{4} = 0:45$$

$$IC = 3:00 + 0:45 = 3:45$$

Valor con el cual se procederá a elaborar el nuevo horario.

En virtud de que el tren siguiente al tren que sale de servicio tendrá una hora de salida anticipada de acuerdo al horario previsto, será necesario considerar el valor de tiempo muerto de terminal al efectuar la maniobra de cambio de vía correspondiente.

COMPENSACIÓN NO. 2

El tren No. 12 deberá salir del servicio y no se cuenta con algún tren de reserva.

$$IP = 3:10$$

$$nt = 5$$

$$K = \frac{IP}{NoT} = \frac{3:10}{5} = 0:38$$

Se aproximará al valor inmediato superior.

$$K = 40 \text{ SEGUNDOS}$$

$$IC = IP + K$$

$$IC = 3:10 + 0:40$$

$$IC = 3:50$$

Valor con el cual se procederá a elaborar el nuevo horario.

En este caso, como puede observarse, el último valor del intervalo resulta de 3:40, esto es debido a la aproximación del valor de la constante K, lo cual no afecta, ya que se mantiene dentro de los límites de variación del valor del intervalo.

COMPENSACIÓN NO. 3

El tren No. 15 deberá salir del servicio y no se cuenta con algún tren de reserva.

$$IP = 4:00$$

$$nt = 6$$

$$K = \frac{IP}{No.T} = \frac{4:00}{6} = 0:40$$

$$IC = IP + K$$

$$IC = 4:00 + 0:40$$

$$IC = 4:40$$

Valor con el cual se procederá a elaborar el nuevo horario.

Se calculará un nuevo valor de intervalo para todos los trenes, tomando en cuenta el tiempo muerto por vuelta necesario para la operación de una línea, por ejemplo:

En una línea determinada en la cual se opera el horario adjunto, el PCC informa al Inspector de terminal A, la necesidad de sacar del servicio al tren No. 12, considerando que no se cuenta con algún tren de reserva.

En estas condiciones será importante mantener un valor aproximado o igual al tiempo muerto por vuelta establecido inicialmente, por lo que deberá seguirse el procedimiento siguiente:

DATOS:

nt = 22 normal

I = 3:00 normal

DR = 66:00

DT = 63:30

TMV = 2:30

NT = 21 (nuevo)

$$I = \frac{DR}{No.T} = \frac{66:00}{21} = 3:08 = 3:10$$

I = 3:10 (nuevo)

Esta aproximación origina un valor de tiempo muerto por vuelta mayor:

$$DR = NoT \times I = 3:10 \times 21 = 66:30$$

$$TMV = 66:30 = 63:30$$

$$TMV = 3:00$$

En virtud de que el tren siguiente al que sale de servicio, tendrá una hora de salida anticipada de acuerdo al horario previsto, será necesario certificar si su tiempo muerto permite asimilar dicha variación.

TERMINAL: A					PRACTICA DE : RETIRADA DE TREN													
T	HS	COMP.			I	INTER.	T	HS	COMP.		I	INTER.	T	HS	COMP.		I	INTER.
0 1	7.53						0 1	9.30					0 1	18.40				
0 2	7.56						0 2	9.33:10					0 2	18.44				
0 3	7.59						0 3	9.36:20					0 3	18.48				
0 4	8.02						0 4	9.39:30					0 4	18.52				
0 5	8.05	8.05:45	+K	3.45			0 5	9.42:40					0 5	18.56				
0 6	8.08	8.09:30	+2K	3.45			0 6	9.45:50					0 6	19.00				
0 7	8.11	SALE DE SERVICIO					0 7	9.49					0 7	19.04				
0 8	8.14	8.13:15	-K	3.45			0 8	9.52:10					0 8	19.08				
0 9	8.17	8.17	N	3.45			0 9	9.55:20	9.56	+K	3.50		0 9	19.12				
10	8.20						10	9.58:30	9.59:50	+2K	3.50		10	19.16				
11	8.23						11	10.01:40	10.03:40	+3K	3.50		11	19.20				
12	8.26						12	10.04:50	SALE DE SERVICIO				12	19.24	19.24:40	+K	4.40	
13	8.29						13	10.08	10.07:30	IC	3.50		13	19.28	19.29:20	+2K	4.40	
14	8.32						14	10.11:10	10.11:10	N	3.40		14	19.32	19.34	+3K	4.40	
15	8.35						15	10.14:20					15	19.36	SALE DE SERVICIO			
16	8.38						16	10.17:30					16	19.40	19.38:40	-2K	4.40	
17	8.41						17	10.20:40					17	19.44	19.43:20	-K	4.40	
18	8.44						18	10.23:50					18	19.48	19.48	N	4.40	
19	8.47						19	10.27					19	19.52				
	COMPENSACIÓN No 1						COMPENSACIÓN No 2						COMPENSACIÓN No 3					

TERMINAL: A			PRACTICA DE: RETIRADA DE TREN												
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01	7.00	7.00		01	8.06	8.06:20		01	9.12	9.12:50		01	10.18	10.19:20	
02	7.03	7.03		02	8.09	8.09:30		02	9.15	9.16		02	10.21	10.22:30	
03	7.06	7.06:10		03	8.12	8.12:40		03	9.18	9.19:10		03	10.24	10.25:40	
04	7.09	7.09:20		04	8.15	8.15:50		04	9.21	9.22:20		04	10.27	10.28:50	
05	7.12	7.12:30		05	8.18	8.19		05	9.24	9.25:30		05	10.30	10.32	
06	7.15	7.15:40		06	8.21	8.22:10		06	9.27	9.28:40		06	10.33	10.35:10	
07	7.18	7.18:50		07	8.24	8.25:20		07	9.30	9.31:50		07	10.36	10.38:20	
08	7.21	7.22		08	8.27	8.28:30		08	9.33	9.35		08	10.39	10.41:30	
09	7.24	7.25:10		09	8.30	8.31:40		09	9.36	9.38:10		09	10.42	10.44:40	
10	7.27	7.28:20		10	8.33	8.34:50		10	9.39	9.41:20		10	10.45	10.47:50	
11	7.30	7.31:30		11	8.36	8.38		11	9.42	9.44:30		11	10.48	10.51	
12	7.33			12	8.39			12	9.45			12	10.51		
13	7.36	7.34:40		13	8.42	8.41:10		13	9.48	9.47:40		13	10.54	10.54	
14	7.39	7.37:50		14	8.45	8.44:20		14	9.51	9.50:50		14	10.57	10.57:10	
15	7.42	7.41		15	8.48	8.47:30		15	9.54	9.54		15	11.00	11.00:20	
16	7.45	7.44:10		16	8.51	8.50:40		16	9.57	9.57:10		16	11.03	11.03:30	
17	7.48	7.47:20		17	8.54	8.53:50		17	10.00	10.00:20		17	11.06	11.06:40	
18	7.51	7.50:30		18	8.57	8.57		18	10.03	10.03:30		18	11.09	11.09:50	
19	7.54	7.53:40		19	9.00	9.00:10		19	10.06	10.06:40		19	11.12	11.13	
20	7.57	7.56:50		20	9.03	9.03:20		20	10.09	10.09:50		20	11.15	11.16:10	
21	8.00	8.00		21	9.06	9.06:30		21	10.12	10.13		21	11.18	11.19:20	
22	8.03	8.03:10		22	9.09	9.09:40		22	10.15	10.16:10		22	11.21	11.22:30	

5.4.2 INTRODUCCIÓN DE UN TREN SUPLEMENTARIO A SERVICIO

En diversas ocasiones, el Inspector de terminal se ve precisado por orden del Regulador del PCC a introducir al servicio normal a un tren suplementario, este hecho lo obliga a realizar modificaciones sobre el horario de los trenes que estén por salir de su terminal, por lo cual podrá emplear alguno de los procedimientos siguientes:

1. Consiste básicamente en repartir el valor del intervalo previsto entre un determinado número de trenes adyacentes, tomando en cuenta para el cálculo, la entrada del tren suplementario a servicio, por ejemplo:

En una línea determinada en la cual se opera el horario adjunto, el PCC informa al Inspector de la terminal A, la necesidad de introducir un tren suplementario al servicio, por ejemplo:

En una línea determinada en la cual se opera el horario adjunto, el PCC informa al Inspector de la terminal A, la necesidad de introducir un tren suplementario al servicio.

COMPENSACIÓN NO. 1

Se procede a dividir el valor del intervalo previsto entre cuatro trenes.

$$K = \frac{IP}{Not.T} = \frac{3:00}{4} = 45$$

$$IC = IP - K = 3:00 - 0:45 = 2:15$$

Valor con el cual se procederá a elaborar la compensación correspondiente.

En virtud de que los primeros trenes (antes del tren suplementario) tienen salidas anticipadas de acuerdo al horario previsto, será necesario considerar el valor del tiempo muerto de terminal al efectuar la maniobra de cambio de vía correspondiente.

COMPENSACIÓN NO.2

Se procede a dividir el valor del intervalo previsto entre cinco trenes.

$$K = \frac{IP}{No.T} = \frac{3:45}{5} = 0:45$$

$$IC = IP - K = 3:45 - 0:45 = 3:00$$

Valor con el cual se procederá a elaborar la compensación correspondiente.

COMPENSACIÓN NO. 3

Se procede a dividir el valor del intervalo previsto entre seis trenes.

$$K = \frac{IP}{No.T} = \frac{4:10}{6} = 0:41 = 0:40$$

$$IC = IP - K = 4:10 - 0:40 = 3:30$$

Valor con el cual se procederá a elaborar la compensación correspondiente.

En ese caso, como puede observarse, el último valor del intervalo a aplicar resulta menor al intervalo calculado, debido esto a la aproximación al determinar el valor de la constante K.

TERMINAL: A					PRACTICA DE: TREN SUPLEMENTARIO A SERVICIO									
T	HS	COMP.	I	INTER VALO	T	HS	COMP.	I	INTER VALO	T	HS	COMP.	I	INTER VALO
01	7.00				01	7.00				01	7.00			
02	7.03				02					02	7.04:10			
03	7.06				03	7.03:45				03				
04					04	7.07:30				04	7.08:20			
05	7.09				05	7.11:15				05	7.12:30			
06	7.12				06	7.15:00				06	7.16:40			
07	7.15				07	7.18:45	7.18:00	- K	3.00	07	7.20:50			
08	7.18				08	7.22:30	7.21:00	- 2K	3.00	08	7.25:00			
09	7.21	7.20:15	- K	2.15	09	TR 53	7.24:00	IC	3.00	09				
10	7.24	7.22:30	- 2K	2.15	10	7.26:15	7.27:00	+ K	3.00	10	7.29:10			
11	TR 47	7.24:45	IC	2.15	11	7.30:00	7.30:00	N	3.00	11	7.33:20	7.32:40	- K	3.30
12	7.27	7.27:00	N	2.15	12	7.33:45				12	7.37:30	7.36:10	- 2K	3.30
13	7.30				13	7.37:30				13	TR 39	7.39:40	IC	3.30
14	7.33				14	7.41:15				14	7.41:40	7.43:10	IC	3.30
15					15	7.45:00				15	7.45:50	7.46:40	IC	3.30
16	7.36				16	7.48:45				16	7.50	7.50:00	N	3.20
17	7.39				17					17	7.54:10			
18	7.42				18	7.52:30				18	7.58:20			
19	7.45				19	7.56:15				19	8.02:30			
20	7.48				20	8.00:00				20	8.06:40			
21					21	8.03:45				21				
22	7.51				22	8.07:30				22	8.10:50			
COMPENSACIÓN No. 1					COMPENSACIÓN No. 2					COMPENSACIÓN No. 3				

Se calculará un nuevo valor de intervalo para todos los trenes, ejemplo:

En una línea determinada en la cual se opera el horario adjunto, el PCC informa al Inspector de Terminal A, la necesidad de introducir al servicio un ten suplementario.

DATOS INICIALES:

$$\text{NoT} = 18$$

$$I = 4:00$$

$$\text{DR} = 72:00$$

$$\text{DT} = 69:00$$

$$\text{TMV} = 3:00$$

$$I = \frac{\text{DR}}{\text{No.T}} = \frac{72:00}{19} = 3:47 = 3:50$$

Esta aproximación origina un tiempo muerto mayor por vuelta:

$$\text{DR} = \text{NoT} \times I = 19 \times 3:50 = 72:50$$

$$\text{TMV} = \text{DR} - \text{DT} = 72:50 - 69:00 = 3:50$$

Como podrá observarse en el horario correspondiente, este procedimiento ofrece la desventaja de variar el horario previsto para todos los trenes. Este hecho repercute en el momento de sacar del servicio al tren suplementario, ya que la línea en cuestión, presentará un avance o retardo en el horario mencionado (ver horario.)

TERMINAL: A				PRACTICA DE: TREN SUPLEMENTARIO A SERVICIO											
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01	18.36			01	19.48	19.49:20	+1.20	01	21.00	21.02:10	+ 2.10	01	22.12	22.15	+ 3.00
02	18.40			02	19.52	19.53:10	+1.10	02	21.04	21.06	+ 2.00	02	22.16	22.18:50	+ 2.50
03	18.44			03	19.56	19.57	+1.00	03	21.08	21.09:50	+ 1.50	03	22.20	22.22:40	+ 2.40
04				04				04				04			
05	18.48			05	20.00	20.00:50	+50	05	21.12	21.13:40	+ 1.40	05	22.24	22.26:30	+ 2.30
06	18.52	18.51:50	-10	06	20.04	20.04:40	+40	06	21.16	21.17:30	+ 1.30	06	22.28	22.30:20	+ 2.20
07	18.56	18.55:40	-20	07	20.08	20.08:30	+30	07	21.20	21.21:20	+ 1.20	07	22.32	22.34:10	+ 2.10
08	19.00	18.59:30	-30	08	20.12	20.12:20	+20	08	21.24	21.25:10	+ 1.10	08	22.36	22.38	+ 2.00
09	19.04	19.03:20	-40	09	20.16	20.16:10	+10	09	21.28	21.29	+ 1.00	09	22.40	22.41:50	+ 1.50
10	19.08	19.07:10	-50	10	20.20	20.20	N	10	21.32	21.32:50	+ 0.50	10	22.44	22.45:40	+ 1.40
11	19.12	19.11:00	-100	11	20.24	20.23:50	-10	11	21.36	21.36:40	+ 0.40	11	22.48	22.49:30	+ 1.30
12	TR 57	19.14:50		12	TR 57	20.27:40		12	TR 57	21.40:30		12	TR 57	22.53:20	
13	19.16	19.18:40	+2.40	13	20.28	20.31:30	+3.30	13	21.40	21.44:20	+ 4.20	13	22.52	22.57:10	+ 5.10
14	19.20	19.22:30	+2.30	14	20.32	20.35:20	+3.20	14	21.44	21.48:10	+ 4.10	14	22.56	23.01	+ 5.00
15	19.24	19.26:20	+2.20	15	20.36	20.39:10	+3.10	15	21.48	21.52	+ 4.00	15	23	23.04:50	+ 4.50
16	19.28	19.30:10	+2.10	16	20.40	20.43	+3.00	16	21.52	21.55:50	+ 3.50	16	23.04	23.08:40	+ 4.40
17	19.32	19.34	+2.00	17	20.44	20.46:50	+2.50	17	21.56	21.59:40	+ 3.40	17	23.08	23.12:30	+ 4.30
18	19.36	19.37:50	+1.50	18	20.48	20.50:40	+2.40	18	22	22.03:30	+ 3.30	18	23.12	23.16:20	+ 4.20
19	19.40	19.41:40	+1.40	19	20.52	20.54:30	+2.30	19	22.04	22.27:20	+ 3.20	19	23.16	23.20:10	+ 4.10
20				20				20				20			
21	19.44	19.45:30	+1.30	21	20.56	20.58:20	+2.20	21	22.08	22.11:10	+ 3.10	21	23.20	23.24	+ 4.00
22				22				22				22			

5.3 CAMBIOS DE MARCHA NO PREVISTOS EN EL HORARIO

En diversas ocasiones, los Inspectores de Terminal en coordinación con el Regulador del PCC, se ven precisados a elaborar los horarios de los trenes durante los cambios de marcha que se presentan después de un incidente que ha provocado una variación en el horario previsto; para esto deberán tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:

- I. Es de suma importancia que durante las perturbaciones que afecten el horario previsto, se mantengan las horas de salida de los trenes de servicio.
- II. En caso de que la variación sobre el horario previsto sea mínima, podrá conservarse el valor del retardo y efectuar las salidas de trenes a servicio en las horas de retardo en cuestión (ver práctica.)

TERMINAL: A			PRÁCTICA DE: CAMBIO DE MARCHA NO PREVISTO EN EL HORARIO								
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01	16.30	16.34	4.50	01	17.41	17.45		01	18.55:30	18.59:30	
02				02	17.45:20	17.49:20		02	18.58:35	19.02:35	
03	16.34:50	16.38:50		03	17.49	17.53	3.40	03	19.01:40	19.05:40	
04				04	17.52:40	17.56:40		04	19.04:45	19.08:45	
05	16.39:40	16.43:40		05	17.56:20	18.00:20		05	19.07:50	19.11:50	
06	16.44:30	16.48:30		06	18.00	18.04		06	19.10:55	19.14:55	
07				07	18.03:05	18.07:05	3.05	07	19.14	19.18	
08	16.49:20	16.53:20		08	18.06:10	18.10:10		08	19.17:05	19.21:05	
09	16.54:10	16.58:10		09	18.09:15	18.13:15		09	19.20:10	19.24:10	
10				10	18.12:20	18.16:20		10	19.23:15	19.27:15	
11	16.59	17.03		11	18.15:25	18.19:25		11	19.26:20	19.30:20	
12	17.03:50	17.07:50		12	18.18:30	18.22:30		12	19.29:25	19.33:25	
13	17.08:40	17.12:40		13	18.21:35	18.25:35		13	19.32:30	19.36:30	
14				14	18.24:40	18.28:40		14	19.35:35	19.39:35	
15	17.13:30	17.17:30		15	18.27:45	18.31:45		15	19.38:40	19.42:40	
16	17.18:20	17.22:20		16	18.30:50	18.34:50		16	19.41:45	19.45:45	
17				17	18.33:55	18.37:55		17	19.44:50	19.48:50	
18	17.23:10	17.27:10		18	18.37	18.41		18	19.47:55	19.51:55	
19	17.28	17.32		19	18.40:05	18.44:05		19	19.51	19.55	
20				20	18.43:10	18.47:10		20	19.54:05	19.58:05	
21	17.32:20	17.36:20	4.20	21	18.46:15	18.50:15		21	19.57:10	20.01:10	
22				22	18.49:20	18.53:20		22	20.00:15	20.04:15	
23	17.36:40	17.40:40		23	18.52:25	18.56:25		23	20.03:20	20.07:20	

CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO V

1. EN FORMA BREVE DESCRIBA LAS ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR DE TERMINAL, DURANTE EL SERVICIO NORMAL.
2. DESCRIBA USTED LAS ATRIBUCIONES DE UN INSPECTOR DE LÍNEA, DURANTE UNA PERTURBACIÓN QUE AFECTE LA MARCHA DE LOS TRENES.
3. EXPLIQUE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL INSPECTOR DE TERMINAL AL ANUNCIARLE EL PCC, QUE UN DETERMINADO TREN ARRIBARA A SU TERMINAL CON RETARDO
4. EXPLIQUE COMO ES POSIBLE CONOCER LA HORA DE SALIDA DEL TREN MAS RETARDADO EN UNA PERTURBACIÓN QUE AFECTA LA MARCHA DE LOS TRENES.
5. DESCRIBA EN FORMA BREVE, LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR AL PRODUCIRSE UNA PERTURBACIÓN QUE ORIGINA UN RETARDO CONSIDERABLE EN UN PERÍODO EN EL CUAL LOS INTERVALOS SON CONSTANTES.

6. EXPLIQUE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA SACAR UN TREN DEL SERVICIO NORMAL SIN AFECTAR TOTALMENTE EL HORARIO PREVISTO.
7. EXPLIQUE QUÉ CONSIDERACIONES DEBERÁ TOMAR EL INSPECTOR DE TERMINAL, AL INTRODUCIR UN TREN SUPLEMENTARIO AL SERVICIO.
8. MENCIONE QUÉ FACTORES SON IMPORTANTES AL EFECTUARSE UN CAMBIO DE MARCHA NO PREVISTO EN EL HORARIO.

UNIDAD 6

RECUPERACIÓN DE RETARDOS

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- **IDENTIFICARÁ, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS, LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA LA RECUPERACIÓN DE RETARDOS.**

6. RECUPERACIÓN DE RETARDOS

6.1 GENERALIDADES

Durante las horas en que el intervalo es pequeño no es recomendable efectuar la recuperación de los retardos; por el contrario es aconsejable mantenerlos y darles valor idéntico en ambas terminales, todo ello con la finalidad de respetar los tiempos muertos que, como es sabido, son de poco valor en estos períodos. Sin embargo, si resulta necesario realizar la recuperación de un retardo, es muy importante que se haga en función de lo permitido por el tiempo muerto.

6.2 PROCEDIMIENTOS

Los períodos más propicios para la recuperación de retardos son aquellos en que los tiempos muertos cobran un valor importante. Durante ellos, debido al descenso de tráfico de usuarios, el tiempo muerto puede ser reducido en su magnitud.

Según las circunstancias, dos procedimientos pueden ser empleados para la recuperación de retardos:

6.2.1 *POR DISMINUCIÓN DE INTERVALOS*

Este método consiste en la reducción del intervalo previsto en una cierta proporción. En principio, no debe ser empleado inmediatamente después de un tren retardado; empero es posible expedir algunos trenes con un intervalo menor, si el tráfico de usuarios lo necesita.

El cálculo de la constante (K) que será disminuida del intervalo previsto (IP), se obtiene mediante la expresión:

$$K = \frac{TMV}{NT}$$

En donde:

TMV = Tiempo muerto por vuelta en el período considerado y

NT = Número de trenes en circulación.

Luego entonces tendremos:

$$IC = IP - K$$

Es muy importante que en este calculo, el Inspector se encargue de que en cada terminal exista cuando menos 15 segundos de tiempo muerto (variación máxima aceptable en el apego a la marcha tipo práctica).

Otra manera de efectuar el calculo del intervalo por aplicar, se ilustra en el siguiente problema:

PROBLEMA NO. 1

En una línea determinada, en la cual se opera el horario adjunto, circulan 17 trenes a un intervalo de 4:00 y se conoce que un determinado incidente ha originado un retardo total de 6:00 en el horario previsto. Calcular el valor del intervalo a aplicar y del tiempo muerto por vuelta existente en estas condiciones.

DATOS:

$$\text{No. T} = 17$$

$$I = 4:00$$

$$\text{DT} = 64:30$$

SOLUCIÓN

Se determina el valor del nuevo intervalo

$$I = \frac{\text{DT}}{\text{No. T}} = \frac{64:30}{17} = 3:47 = 3:50$$

En segundo término y considerando el valor del nuevo intervalo se calcula el tiempo muerto por vuelta existente en el período de recuperación del retardo.

$$\text{DR} = \text{NoT} \times I = 17 \times 3:50 = 65:10$$

$$\text{TMV} = \text{DR} - \text{DT} = 65:10 - 64:30 = 0:40$$

TERMINAL: A			PRACTICA DE: RECUPERACIÓN DE RETARDOS									PROB. No. 1			
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
0 1	13.30	13.36		0 1	14.38	14.42:40		0 1	15.46	15.47:50		0 1	16.54		
0 2				0 2				0 2				0 2			
0 3	13.34	13.4		0 3	14.42	14.46:30		0 3	15.50	15.51:40		0 3	16.58		
0 4	13.38	13.44		0 4	14.46	14.50:20		0 4	15.54	15.55:30		0 4	17.02		
0 5	13.42	13.48		0 5	14.5	14.54:10		0 5	15.58	15.59:20		0 5	17.06		
0 6				0 6				0 6				0 6			
0 7	13.46	13.52		0 7	14.54	14.58		0 7	16.02	16.03:10		0 7	17.10		
0 8	13.50	13.56		0 8	14.58	15.01:50		0 8	16.06	16.07		0 8	17.14		
0 9	13.54	14		0 9	15.02	15.05:40		0 9	16.10	16.10:50		0 9	17.18		
10	13.58	14.04		10	15.06	15.09:30		10	16.14	16.14:40		10	17.22		
11				11				11				11			
12	14.02	14.08		12	15.1	15.13:20		12	16.18	16.18:30		12	17.26		
13	14.06	14.12		13	15.14	15.17:10		13	16.22	16.22:20		13	17.30		
14	14.10	14.15:50		14	15.18	15.21		14	16.26	16.26:10		14	17.34		
15	14.14	14.19:40		15	15.22	15.24:50		15	16.30	16.30		15	17.38		
16	14.18	14.23:30		16	15.26	15.28:40		16	16.34	NORMAL		16	17.42		
17				17				17				17			
18	14.22	14.27:20		18	15.30	15.32:30		18	16.38			18	17.46		
19	14.26	14.31:10		19	15.34	15.36:20		19	16.42			19	17.50		
20	14.3	14.35		20	15.38	15.40:10		20	16.46			20	17.54		
21	14.34	14.38:50		21	15.42	15.44		21	16.50			21	17.58		
22				22				22				22			

6.2.2 POR SUPRESIÓN DE TRENES

Este método consiste en estacionar uno o varios trenes por una o más vueltas. De esta manera, por cada salida suprimida, se obtiene una recuperación igual al valor de un intervalo

La aplicación de este procedimiento requiere que se cumplan las condiciones siguientes:

1. Que el retardo (R) sea mayor al tiempo muerto por vuelta (TMV).
2. Que el TMV sea mayor que el intervalo (I), es decir:

$$R > TMV > I$$

La razón de las anteriores condiciones, obedece a que en el período de recuperación, el intervalo previsto no sufre ninguna modificación. Esto es, que con un número menor de trenes se puede aplicar el mismo intervalo.

El número de trenes por estacionar dependerá de cuantas veces el tiempo muerto por vuelta pueda contener al intervalo previsto (IP) De lo anterior se desprende que el nuevo valor del tiempo muerto por vuelta (TMV'), podrá calcularse mediante la expresión:

$$TMV' = TMV - IP \text{ o } TMV' = TMV - 2IP, \text{ etc.}$$

El manejo del TMV' el Regulador lo debe efectuar como sigue:

- a) En la terminal opuesta al estacionamiento (B) adelanta progresivamente las salidas de los trenes, de tal manera que el tren siguiente al que va a ser estacionado solo disfrute de su nuevo tiempo muerto (TM_B')

- b) En la otra terminal (A) continúa haciendo salir los trenes conforme al horario previsto, hasta la llegada del tren que va a ser estacionado.
- c) En A, después del estacionamiento, expide al primer tren a la hora de salida que correspondía al tren estacionado, y así sucesivamente para los demás trenes; los cuales sólo dispondrán del nuevo tiempo muerto (TM_A' .)

PROBLEMA NO. 2

Se tiene un horario como el adjunto, en el cual circulan 22 trenes a un intervalo de 2:00 y se presenta un incidente en la marcha de los trenes que origina un retardo total de 8:00. Diga la hora de recuperación del retardo anunciado.

DATOS:

$$\begin{array}{lll}
 DT = 41:00 & TM_A = 1:30 & TM_A' = 0:30 \\
 NoT = 22 & TM_B = 1:30 & TM_B' = 0:30 \\
 I = 2:00 & TMV = 3:00 & TMV' = 1:00
 \end{array}$$

SOLUCIÓN:

Inicialmente deberá certificarse si las condiciones para el uso de este procedimiento se cumplen:

O sea:

$$R > TMV >$$

Se determina el valor de la duración real de la vuelta:

$$DR = NoT \times I = 22 \times 2:00 = 44:00$$

Ahora el valor del tiempo muerto por vuelta:

$$TMV = DR - DT = 44:00 - 41:00 = 3:00$$

Con lo cual se observa que las condiciones para emplear este método se cumplen:

$$8:00 > 3:00 > 2:00$$

En base de tal comprobación, podrá elaborarse el nuevo horario, para lo cual será importante considerar el tiempo muerto existente en la terminal donde será retirado el tren (ver hoja de práctica).

Hora de recuperación del retardo: 9:36:00

TERMINAL: A				PRACTICA DE: RECUPERACIÓN DE RETARDOS								PROB. No. 2			
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01	7.00	7.08		01	7.44	7.50		01	8.28	8.32		01	9.12	9.14	
02	7.02	7.10		02	7.46	7.52		02	8.30	8.34		02	9.14	9.16	
03	7.04	7.12		03	7.48	7.54		03	8.32	8.36		03	9.16	9.18	
04	7.06	7.14		04	7.50	7.56		04	8.34	8.38		04	9.18	9.20	
05	7.08	7.16		05	7.52	7.58		05	8.36	8.40		05	9.20	9.22	
06	7.10	7.18		06	7.54	8.00		06	8.38	8.42		06	9.22	9.24	
07	7.12	7.20		07	7.56	8.02		07	8.40	8.44		07	9.24	9.26	
08	7.14	7.22		08	7.58	8.04		08	8.42	8.46		08	9.26	9.28	
09	7.16	7.24		09	8.00	8.06		09	8.44	8.48		09	9.28	9.30	
10	7.18	7.26		10	8.02	8.08		10	8.46	8.50		10	9.30	9.32	
11	7.20	7.28		11	8.04	8.10		11	8.48	8.52		11	9.32	9.34	
12	7.22			12	8.06			12	8.50			12	9.34		
13	7.24	7.30		13	8.08	8.12		13	8.52	8.54		13	9.36	9.36	
14	7.26	7.32		14	8.10	8.14		14	8.54	8.56		14	9.38	NORMAL	
15	7.28	7.34		15	8.12	8.16		15	8.56	8.58		15	9.40		
16	7.30	7.36		16	8.14	8.18		16	8.58	9.00		16	9.42		
17	7.32	7.38		17	8.16	8.20		17	9.00	9.02		17	9.44		
18	7.34	7.40		18	8.18	8.22		18	9.02	9.04		18	9.46		
19	7.36	7.42		19	8.20	8.24		19	9.04	9.06		19	9.48		
20	7.38	7.44		20	8.22	8.26		20	9.06	9.08		20	9.50		
21	7.40	7.46		21	8.24	8.28		21	9.08	9.10		21	9.52		
22	7.42	7.48		22	8.26	8.30		22	9.10	9.12		22	9.54		

TERMINAL B				PRACTICA DE: RECUPERACIÓN DE RETARDOS								PROB. No. 2			
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01	6.38	6.46		01	7.22	7.29		01	8.06	8.11		01	8.50	8.53	
02	6.40	6.48		02	7.24	7.31		02	8.08	8.13		02	8.52	8.55	
03	6.42	6.50		03	7.26	7.33		03	8.10	8.15		03	8.54	8.57	
04	6.44	6.52		04	7.28	7.35		04	8.12	8.17		04	8.56	8.59	
05	6.46	6.54		05	7.30	7.37		05	8.14	8.19		05	8.58	9.01	
06	6.48	6.56		06	7.32	7.39		06	8.16	8.21		06	9.00	9.03	
07	6.50	6.58		07	7.34	7.41		07	8.18	8.23		07	9.02	9.05	
08	6.52	7.00		08	7.36	7.43		08	8.20	8.25		08	9.04	9.07	
09	6.54	7.02	7.02	09	7.38	7.45		09	8.22	8.27		09	9.06	9.09	
10	6.56	7.04	7.03:45	10	7.40	7.47		10	8.24	8.29		10	9.08	9.11	
11	6.58	7.06	7.05:30	11	7.42	7.49		11	8.26	8.31		11	9.10	9.13	
12	7.00	7.08	7.07:45	12	7.44			12	8.28			12	9.12		
13	7.02	7.10	7.09	13	7.46	7.51		13	8.30	8.33		13	9.14	9.15	
14	7.04		7.11	14	7.48	7.53		14	8.32	8.35		14	9.16	9.16:50	
15	7.06		7.13	15	7.50	7.55		15	8.34	8.37		15	9.18	9.18:40	
16	7.08		7.15	16	7.52	7.57		16	8.36	8.39		16	9.20	9.20:30	
17	7.10		7.17	17	7.54	7.59		17	8.38	8.41		17	9.22	9.22:20	
18	7.12		7.19	18	7.56	8.01		18	8.40	8.43		18	9.24	9.24:10	
19	7.14		7.21	19	7.58	8.03		19	8.42	8.45		19	9.26	NORMAL	
20	7.16		7.23	20	8.00	8.05		20	8.44	8.47		20	9.28		
21	7.18		7.25	21	8.02	8.07		21	8.46	8.49		21	9.30		
22	7.20		7.27	22	8.04	8.09		22	8.48	8.51		22	9.32		

PROBLEMA NO. 3

Se tiene un horario como el adjunto en el cual circulan 17 trenes a un intervalo de 4:00 y se presenta un incidente que origina un retardo total de 10:00. Diga cuál será la hora de recuperación del retardo anunciado.

DATOS:

$$\text{No. T} = 17$$

$$I = 4:00$$

$$R = 10:00$$

$$DT = 63:00$$

SOLUCIÓN:

Deberá certificarse si las condiciones para el empleo de este método se cumplen:

$$R > TMV > I$$

Se determina el valor de la duración real de la vuelta:

$$DR = \text{No. T} \times I = 17 \times 4:00 = 68:00$$

Ahora el valor del TMV:

$$TMV = DR - DT = 68:00 - 63:00 = 5:00$$

Con lo cual se comprueba que:

$$R > TMV > I$$

Como puede observarse en la hoja de práctica, la salida del servicio del tren 11 durante dos vueltas ocasiona la recuperación de 8:00 de retardo y los dos minutos restantes son recuperados por disminución del intervalo previsto.

TERMINAL: A				PRACTICA DE: RECUPERACIÓN DE RETARDOS								PROB. No. 3			
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01	13.00	13.10		01	14.08	14.14		01	15.16	15.17:45		01	16.24		
02	13.04	13.14		02	14.12	14.18		02	15.20	15.21:30		02	16.28		
03				03				03				03			
04	13.08	13.18		04	14.16	14.22		04	15.24	15.25:15		04	16.32		
05	13.12	13.22		05	14.20	14.26		05	15.28	15.29		05	16.36		
06	13.16	13.26		06	14.24	14.30		06	15.32	15.32:45		06	16.40		
07	13.20	13.30		07	14.28	14.34		07	15.36	15.36:30		07	16.44		
08	13.24	13.34		08	14.32	14.38		08	15.40	15.40:15		08	16.48		
09				09				09				09			
10	13.28	13.38		10	14.36	14.42		10	15.44	15.44		10	16.52		
11	13.32			11	14.40			11	15.48	NORMAL		11	16.56		
12	13.36	13.42		12	14.44	14.46		12	15.52			12	17.00		
13	13.40	13.46		13	14.48	14.50		13	15.56			13	17.04		
14				14				14				14			
15	13.44	13.50		15	14.52	14.54		15	16.00			15	17.08		
16	13.48	13.54		16	14.56	14.58		16	16.04			16	17.12		
17	13.52	13.58		17	15.00	15.02		17	16.08			17	17.16		
18				18				18				18			
19	13.56	14.02		19	15.04	15.06		19	16.12			19	17.20		
20	14.00	14.06		20	15.08	15.10		20	16.16			20	17.24		
21	14.04	14.10		21	15.12	15.14		21	16.20			21	17.28		
22				22				22				22			

TERMINAL: B				PRACTICA DE: RECUPERACIÓN DE RETARDOS								PROB. No. 3			
T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.	T	HS	COMP.	COMP.
01	12.26	12.36		01	13.34	13.42		01	14.42	14.46		01			
02	12.30	12.40	12.40	02	13.38	13.46		02	14.46	14.50		02			
03				03				03				03			
04	12.34	12.44	12.43:45	04	13.42	13.50		04	14.50	14.54		04			
05	12.38	12.48	12.47:30	05	13.46	13.54		05	14.54	14.58		05			
06	12.42	12.52	12.51:15	06	13.50	13.58		06	14.58	15.02		06			
07	12.46	12.56	12.55	07	13.54	14.02		07	15.02	15.06		07			
08	12.50	13.00	12.58:45	08	13.58	14.06		08	15.06	15.10		08			
09				09				09				09			
10	12.54	13.04	13.02:30	10	14.02	14.10		10	15.10	15.14		10			
11	12.58	13.08	13.06:15	11	14.06	RETIRADA		11	15.14			11			
12	13.02	13.12	13.10	12	14.10	14.14		12	15.18	NORMAL		12			
13	13.06	13.16	13.14	13	14.14	14.18		13	15.22			13			
14	13.10	13.20	13.18	14	14.18	14.22		14	15.26			14			
15	13.14	13.24	13.22	15	14.22	14.26		15	15.30			15			
16				16				16				16			
17	13.18	13.28	13.26	17	14.26	14.30		17	15.34			17			
18				18				18				18			
19	13.22	13.32	13.30	19	14.30	14.34		19	15.38			19			
20	13.26	13.36	13.34	20	14.34	14.38		20	15.42			20			
21	13.30	13.40	13.38	21	14.38	14.42		21	15.46			21			
22				22				22				22			

CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO VI

1. INDIQUE CUÁLES SON LOS MÉTODOS EMPLEADOS PARA EFECTUAR LA RECUPERACIÓN DE UN RETARDO.

2. EXPLIQUE QUÉ CONSIDERACIONES DEBEN TOMARSE AL EFECTUAR LA RECUPERACIÓN DE UN RETARDO POR DISMINUCIÓN DE INTERVALO.

3. DIGA BAJO QUÉ CONDICIONES PODRÁ EMPLEARSE EL MÉTODO DE SUPRESIÓN DE TRENES AL EFECTUAR LA RECUPERACIÓN DE UN RETARDO.

4. SEÑALE QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EL VALOR DEL TIEMPO MUERTO DE TERMINAL AL SACAR UN TREN DE SERVICIO, PARA RECUPERAR UN DETERMINADO RETARDO.

UNIDAD 7

REGULACIÓN EN LÍNEA

OBJETIVO:

AL CONCLUIR EL ESTUDIO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- **DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA REGULACIÓN EN LÍNEA, EXPLICANDO EL PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCIDENTE.**

7. REGULACIÓN EN LÍNEA

7.1 FINALIDAD

Permite mantener entre los trenes que están circulando en línea, el valor del intervalo con que fueron despachados de la terminal; en casos de perturbación permite establecer un intervalo que afecte lo menos posible el servicio que se proporciona a los usuarios.

Las perturbaciones pueden ser provocadas por uno o varios trenes que no respetan su horario de recorrido en línea.

El papel de la regulación en línea, es entonces conseguir en cada estación, una sucesión regular de los trenes a intervalos definidos y según un programa preciso.

La regulación en línea, puede ser aplicada:

- Manualmente por el Regulador, mediante el encendido y apagado del DBO.
- Automáticamente por la programadora general de tráfico (PGT); mediante el encendido y apagado del DBO, y/o modificando las marchas del pilotaje automático.

La regulación automática, puede ser aplicada mediante dos niveles de acción diferentes, tomando en cuenta la importancia de una perturbación, ellos son:

La Regulación de Horarios para pequeñas perturbaciones.

La Regulación de intervalos para las mayores.

PRINCIPIO DE LA REGULACIÓN DE HORARIOS

A partir de la hora de salida anunciada del tren en la terminal, y en función de los tiempos de estacionamiento para cada estación, la regulación obliga al tren a respetar su horario de línea, ya sea:

- Deteniéndose en estación mediante el DBO, durante el tiempo de estacionamiento programado.
- Acelerando la marcha del tren, si está retrasado.

Esta aceleración puede conseguirse de dos maneras:

- a. Disminución del tiempo de estacionamiento.
- b. Mando de velocidades aceleradas en interestación.

PRINCIPIO DE LA REGULACIÓN DE INTERVALOS

Esta regulación interviene cuando la regulación de horarios no es suficiente y el retraso de un tren llega a ser importante. La regulación de intervalos permite crear alrededor del tren perturbado unos intervalos tan regulares como sea posible delante y detrás de éste.

Evita también la creación de intervalos demasiado importantes hacia delante, y amontonamiento detrás del tren, repartiendo el retardo entre los trenes próximos; creando así un nuevo horario de línea entre cierta cantidad de trenes.

En una línea normalmente deberán estar operando los dos tipos de regulación, sin embargo, el Regulador puede poner en servicio sólo una de ellas, de acuerdo a las necesidades de la operación.

La importancia de la regulación en línea, consiste en mantener intervalos entre los trenes acordes a la demanda de servicio por parte de los

usuarios, su correcta aplicación depende mucho de la atención del Regulador a las perturbaciones que en la línea se presentan, del Inspector en la salida de los trenes de las terminales y del Conductor en la estricta aplicación de la marcha tipo práctica.

7.2 REGULACIÓN DE TRENES DURANTE UN SERVICIO PROVISIONAL

Una perturbación provoca la paralización del servicio en una línea.

Si la perturbación alcanza, o por su origen alcanzará un valor de 15 minutos, el Regulador debe considerar el establecimiento de un Servicio Provisional.

Tomando en cuenta el número de trenes de los cuales dispone, el Regulador determina el intervalo por aplicar, tratando hasta donde le sea posible, de aproximarle al intervalo previsto, basándose en las consideraciones siguientes:

- Si el intervalo calculado es superior al previsto, deja todos los trenes en circulación y si dispone de trenes en terminal introduce a la circulación el número de trenes necesarios para aproximar o igualar el intervalo calculado al intervalo previsto.
- En cambio si este resulta inferior, estaciona el número de trenes necesarios con la misma finalidad.

7.3 DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE UN SERVICIO PROVISIONAL

Una parte de línea, explotada en Servicio Provisional, posee las mismas características de una línea ordinaria.

A saber:

- Duración de carrera por vía 1 y vía 2.

- Permanencia mínima en terminales o estaciones que pueden funcionar como terminal provisional.
- Duración teórica de la vuelta.
- Tiempo muerto en terminales, Etc.

Dichos elementos permiten determinar la duración real de la vuelta, y según el número de trenes de los cuales se dispone calcular el intervalo por aplicar.

La determinación de estas características de los diferentes Servicios Provisionales para cada línea, se encuentra en un documento puesto a la disposición del PCC.

CONSIDERACIONES:

- El Regulador deberá determinar la hora de salida del primer tren en la terminal, y el intervalo por aplicar a los trenes siguientes, esto le permitirá repartir el tiempo muerto por vuelta de manera conveniente entre las dos terminales.
- En la terminal provisional, deberá efectuar compensaciones para aplicar en ésta el tiempo muerto calculado.

7.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INSPECTORES, DURANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO PROVISIONAL

INSPECTOR DE TERMINAL

- En coordinación con el Regulador del PCC determinan el nuevo horario de los trenes

- Determinan al personal de Conductores, tratando de respetar, hasta donde sea posible, los servicios establecidos
- Manda las maniobras necesarias a los trenes.
- Les indica a los Conductores la hora de salida, a fin de que éstos puedan respetar la marcha tipo-práctica.
- Se mantiene en comunicación constante con el Inspector de la terminal provisional y/o el Regulador, a fin de practicar las modificaciones necesarias al horario de trenes.

INSPECTOR DE LÍNEA

- Deberá trasladarse lo más pronto posible a la terminal provisional
- En coordinación con el Regulador del PCC, y basándose en los datos que éste le proporcione, calculará el nuevo horario de los trenes, buscando siempre no variar el valor del intervalo previsto, respetándolo hasta donde sea posible
- Verificará que todos los trenes realicen, de manera apropiada, las maniobras y de ser necesario ayuda en la ejecución de éstas
- Le proporciona a los Conductores las horas de salida, a fin de que éstos respeten la marcha-tipo práctica.
- Se mantendrá en comunicación constante con el Regulador y/o el Inspector de la terminal, para realizar las modificaciones necesarias al horario establecido.

El Inspector de la línea que se traslada al lugar del incidente deberá:

- Informar al Regulador, de la duración probable del retardo.

- En coordinación con el PCC, asumirá el mando en la ejecución de las maniobras que sean necesarias efectuar en el equipo.
- Solicitará al Regulador, el envío al lugar del incidente al personal especializado (sí esto fuera necesario).

Al establecimiento de un Servicio Provisional, y con el fin de que el Inspector de la terminal fija, elabore los nuevos horarios de salida de los trenes, el Regulador deberá proporcionar los datos siguientes:

NT = Número de trenes

DR = Duración Real

TMV = Tiempo Muerto por Vuelta

TMa = Tiempo Muerto en Terminal

TMX = Tiempo Muerto en Terminal Provisional

PM = Permanencia Mínima en Terminales

La hora del anuncio del establecimiento del SP, se tomará como base para la hora de salida del primer tren por salir de la terminal, y se determinará la hora de salida en la terminal provisional, de esta manera, se puede conocer el intervalo para los próximos trenes.

7.5 RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO

a) Medidas Inmediatas

En el momento en que el incidente que ha perturbado la marcha de los trenes ha finalizado, el Puesto Central de Control informa a los Inspectores, de ambas terminales, de la reanudación del recorrido

normal de los trenes. El Inspector de la terminal provisional procederá a:

- Suprimir el establecimiento del Servicio Provisional.
- Verificar el curso de la última maniobra por efectuar
- Deberá permanecer en la terminal provisional un tiempo razonable, ya que en determinadas ocasiones después de haber normalizado el recorrido de los trenes, el incidente se vuelve a presentar, ocasionando con esto el restablecimiento del Servicio Provisional.

b) **Regreso a la Situación Normal**

Las consecuencias de una perturbación siempre se traducen por un retardo de los trenes sobre el horario establecido, y comúnmente en un desarreglo de éstos.

Una vez terminado un incidente, es de imperiosa necesidad utilizar el método más apropiado que nos permita disminuir poco a poco, el retardo acumulado. El método utilizado deberá permitir la disminución del retardo buscando siempre que:

- La capacidad de transporte de la línea no se vea afectada y esto se logrará, dando a los trenes un intervalo inferior o mediante el método de supresión de trenes, dando el intervalo programado.

7.6 RECLASIFICACIÓN DE LOS TRENES AISLADOS

En este capítulo analizaremos los diversos casos que se nos pueden presentar al restablecer el servicio, y los métodos apropiados a utilizar en cada uno de estos.

1. TREN AISLADO CON RELACIÓN A SU NUMERACIÓN PROGRESIVA

En este caso estudiaremos la posibilidad de poder retirar ese tren del servicio, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) Si se tiene tren de reserva.
 - b) Si no se tiene tren de reserva.
- a) SI SE TIENE TREN DE RESERVA.

1. Existe la posibilidad de que el tren aislado sea retirado del servicio, incluyendo en el lugar del tren retirado el tren de reserva, dicho tren circulará como suplementario.
2. Si el tren de reserva se requiere conservar en la terminal, el tren que se encuentra aislado será sacado del servicio efectuando una compensación, repartiendo el valor del intervalo del tren problema, entre los trenes delanteros y traseros.

Obligadamente al efectuar esta compensación, se buscará no afectar grandemente la capacidad de transporte de la línea y esto únicamente se logrará, no variando en más del 0.3, el valor del intervalo previsto en el horario.

La reclasificación de los trenes aislados puede ser logrado también por la autorización de maniobras alternas $V + 0$, el empleo de este procedimiento implica que los Reguladores pongan especial cuidado en la utilización del tiempo muerto en terminales, y en la ejecución de las maniobras de cambio de vía. El empleo sistemático de este método nos

va conduciendo paulatinamente al arreglo de los trenes, una vez obtenido esto se procederá a la recuperación del retardo si es que lo hubiera

7.7 MANTENIMIENTO DEL HORARIO DE LOS TRENES QUE SALEN A SERVICIO O AL GARAJE

En el establecimiento de un Servicio Provisional, pueden presentarse, períodos de cambio de marcha, el ajuste al intervalo previsto debe asegurarse por la inclusión de los trenes que salen a circular según los horarios previstos por cada línea, o bien los garajes para los trenes deben ser asegurados a la hora prevista o excepcionalmente después.

7.8 REMUNERACIÓN DE TRENES

7.8.1 FINALIDAD

Este procedimiento es útil para regresar al horario normal de una línea, cuando existe un retardo o desclasificación de trenes con valores importantes.

7.8.2 GENERALIDADES

Su aplicación la determina el Regulador del PCC, previa autorización del Jefe de Regulación.

- a) Cuando se considera que no es posible la recuperación de un retardo.
- b) El procedimiento de reclasificación de trenes no es recomendable.
- c) Se está en ambas situaciones. Debe tomarse en cuenta, que el aplicar la reenumeración, es generalmente dar por hecho la pérdida de una cantidad N de vueltas para los trenes, lo que

equivale a una ineficiencia del servicio; su aplicación más común es al final del día, ya que permite terminar a la hora prevista y que los Conductores efectúen garaje en la terminal que les corresponde. Aunque puede ser utilizada en cualquier momento, no se recomienda hacerlo en las horas punta ya que puede afectar al intervalo previsto.

- d) Cuando se tiene un retardo con un valor muy importante (más de la mitad de la duración real de la vuelta), su aplicación antes de entrar a la hora punta ofrece la ventaja de poder introducir trenes programados a la hora indicada por el horario de trenes, y así poder disminuir el intervalo cuando se está incrementando la afluencia de usuarios en las estaciones.

CONSIDERACIONES

- a) Se recomienda tener en circulación un número de trenes par, lo que permitirá efectuar el cambio de Conductores sin problema, si no se está en ese caso, se puede retirar un tren momentáneamente e introducirse en su lugar posteriormente o mejor aún, introducir un tren suplementario para tener número par de trenes, posteriormente se retirará el sobrante.
- b) La renumeración de trenes deberá efectuarse preferentemente en las terminales, para que los Conductores comanden su nuevo número y sepan con que tren cambiarse.
- c) El Regulador auxiliará a los Conductores indicándoles en que punto de la línea efectuarán el cambio de tren.
- d) Los Inspectores de terminal deberán cuidar que en la renumeración no se afecte al programa de mantenimiento de

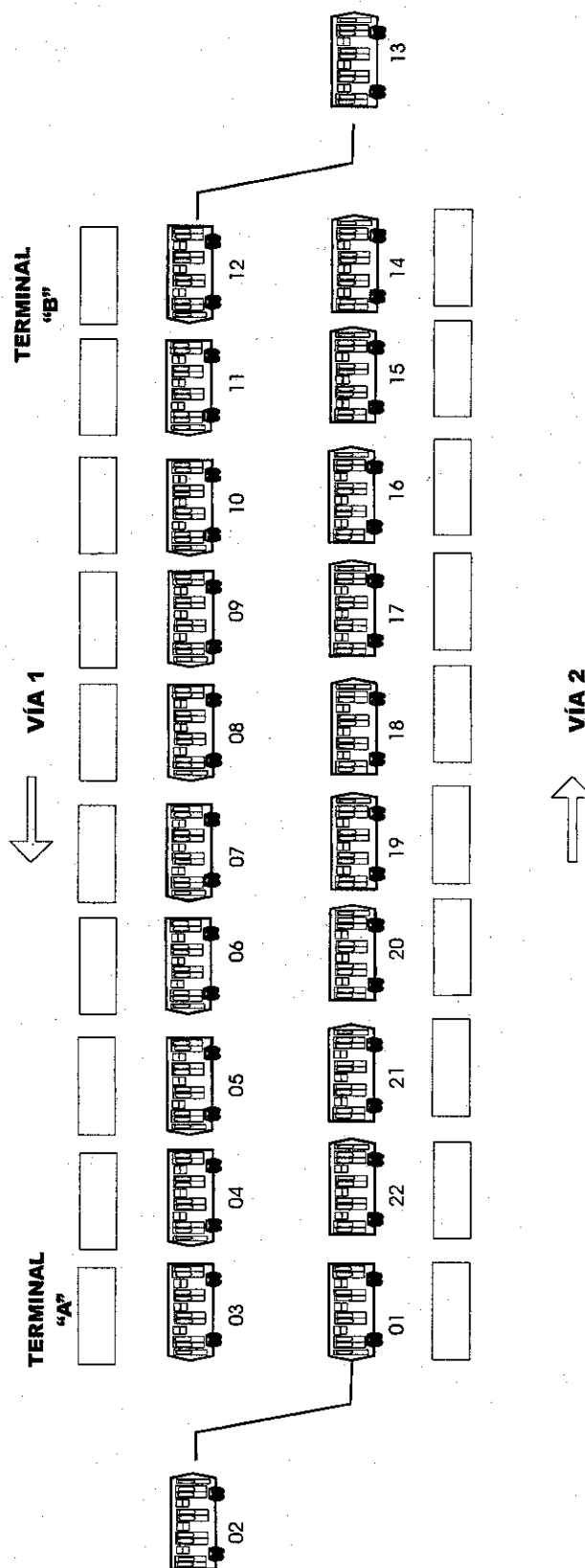
trenes, y que los programados para ello efectúen garaje en la terminal que les corresponde, de preferencia a la hora indicada, aunque para ello tengan que cambiarlos por trenes de reserva

- e) Los Inspectores de terminal deberán de estar atentos a los servicios de los Conductores que puedan resultar afectados por la renumeración y cubrirlos con reservas cuando ese sea el caso
- f) El efectuar una renumeración, no dispensa a Reguladores, Inspectores y Conductores de anotar todos los datos de los trenes en los reportes correspondientes.

7.8.3 PROCEDIMIENTO

Al efectuar la renumeración, se verificará el número del ten que se encuentra en cada terminal, y se constata en la hoja de salidas cuál es el número que le corresponde de acuerdo a la hora del día; se revisará que por cada vía de arribo a la terminal, exista la misma cantidad de trenes, si esto se da, se iniciará la renumeración; si hay más trenes por una vía que por la otra, se iniciará en la terminal que tenga más trenes, pero en la otra se empezará hasta que haya la cantidad de trenes requeridos por vía. Puede resultar conveniente crear un adelanto pequeño con la finalidad de absorber el retardo que puede provocar el cambio de Conductores en línea.

RENUMERACIÓN DE TRENES



Anexo

MARCHAS TIPO PRÁCTICA EN VIGOR

MARCHA TIPO PRACTICA LINEA 1 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO		ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO
—	0'00"	PANTITLAN	31'15	—
24	2'00"	ZARAGOZA	28'25"	24
24	3'35	GOMEZ FARIAS	26'40"	24
24	5'05"	AEROPUERTO	25'10"	24
24	6'30"	BALBUENA	23'45"	24
24	8'05"	MOCTEZUMA	22'10"	26
30	9'25"	SAN LAZARO	20'40"	30
24	11'15"	CANDELARIA	18'50"	24
24	12'50"	MERCED	17'15"	24
33	14'35"	PINO SUAREZ	15'25"	33
24	16'00"	ISABEL LA CATOLICA	14'05"	26
24	17'20"	SALTO DEL AGUA	12'40"	26
30	18'50"	BALDERAS	11'15"	30
24	20'10"	CUAHUTEMOC	9'55"	24
24	21'50"	INSURGENTES	8'15"	24
24	23'20"	SEVILLA	6'45"	24
24	24'40"	CHAPULTEPEC	5'25"	24
24	26'30"	JUANACATLAN	3'35"	24
24	28'30"	TACUBAYA	1'40"	24
—	31'00"	OBSERVATORIO	0'00"	—

453	VUELTA COMPLETA 68'05"	459
-----	------------------------	-----

MARCHA TIPO PRACTICA LINEA 2

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO		ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO
—	0'00"	CUATRO CAMINOS	36'25"	—
16	2'25"	PANTEONES	33'25"	16
30	4'35"	TACUBA	31'10"	30
18	6'15"	CUITLAHUAC	29'35"	20
18	7'35"	POPOTLA	28'15"	18
20	8'50"	COLEGIO MILITAR	27'00"	18
18	10'10"	NORMAL	25'40"	18
18	11'35"	SAN COSME	24'15"	18
20	12'50"	REVOLUCIÓN	22'55"	20
26	14'15"	HIDALGO	21'25"	26
20	15'35"	BELLAS ARTES	20'10"	20
20	16'50"	ALLENDE	18'55"	20
30	18'20"	ZOCALO	17'50"	30
30	20'05"	PINO SUAREZ	15'35"	30
18	22'05"	SAN ANTONIO ABAD	13'50"	18
18	23'25"	CHABACANO	12'25"	18
18	25'00"	VIADUCTO	10'55"	18
18	26'20"	XOLA	9'35"	18
18	27'45"	VILLA DE CORTES	8'10"	18
18	29'15"	NATIVITAS	6'40"	18
20	30'55"	PORTALES	5'00"	20
20	32'35"	ERMITA	3'30"	20
20	34'35"	GENERAL ANAYA	1'55"	20
	36'34"	TASQUEÑA	0'00"	—

452	VUELTA COMPLETA 78'40"	452
-----	------------------------	-----

MARCHA TIPO PRACTICA LINEA 3 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO		ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO
—	0'00"	INDIOS VERDES	37'00"	—
25	1'55"	BASILICA	34'30"	25
25	3'45"	POTRERO	32'40"	25
30	5'40"	LA RAZA	30'40"	30
30	8'20"	TLATELOLCO	28'05"	30
25	10'15"	GUERRERO	26'10"	25
30	11'50"	HIDALGO	24'35"	30
25	13'05"	JUAREZ	23'25"	25
30	14'45"	BALDERAS	21'45"	30
25	16'20"	NIÑOS HEROES	20'15"	25
25	17'50"	HOSPITAL GENERAL	18'45"	25
25	19'30"	CENTRO MEDICO	17'05"	25
25	21'25"	ETIOPIA	14'50"	25
25	23'05"	EUGENIA	13'05"	25
25	24'40"	DIVISION DEL NORTE	11'35"	25
30	26'25"	ZAPATA	9'50"	30
25	28'20"	COYOACAN	7'50"	25
25	30'20"	VIVEROS	6'05"	25
25	32'00"	MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO	4'20"	25
25	34'10"	COPILCO	2'05"	25
—	36'55"	UNIVERSIDAD	0'00"	—

500	VUELTA COMPLETA 80'00"	500
-----	------------------------	-----

MARCHA TIPO PRACTICA LINEA4 (TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO		ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO
—	0'00"	SANTA ANITA	15'25"	—
13	1'15"	JAMAICA	13'40"	13
17	2'552	FRAY SERVANDO	11'50"	17
21	4'25"	CANDELARIA	10'20"	21
17	6'15"	MORELOS	8'25"	17
17	8'15"	CANAL DEL NORTE	6'50"	17
21	10'05"	CONSULADO	5'00"	21
17	11'40"	BONDOJITO	3'25"	17
13	13'20"	TALISMAN	1'40"	13
—	15'35"	MARTIN CARRERA	0'00"	—
136	VUELTA COMPLETA 36' 58"			136

MARCHA TIPO PRACTICA LINEA 5

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO		ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO
	0'00"	POLITECNICO	22'50"	
17	1'15"	INST. DEL PETROLEO	20'40"	17
13	3'40"	AUTOBUSES DEL NORTE	18'50"	13
21	5'25"	LA RAZA	17'00"	21
15	7'50"	MISTERIOS	15'20"	15
15	8'45"	VALLE GOMEZ	13'45"	15
21	10'10"	CONSULADO	12'05"	21
15	11'55"	EDUARDO MOLINA	10'20"	15
17	13'35"	ARAGON	8'35"	17
21	15'40"	OCEANIA	6'30"	21
17	17'40"	TERMINAL AEREA	4'20"	17
15	19'25"	HANGARES	2'30"	15
	22'05"	PANTITLAN	0'00"	

187	VUELTA COMPLETA 51' 10"	187
-----	-------------------------	-----

MARCHA TIPO PRACTICA LINEA 6

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO		ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO

—	0'00"	EL ROSARIO	18'40"	—
20	2'10"	TEZOMOC	15'55"	20
20	4'00"	AZCAPOTZALCO	14'05"	20
20	6'00"	FERRERIA	12'10"	20
20	7'50"	NORTE 45	10'10"	20
20	9'20"	VALLEJO	8'40"	20
20	11'40"	INSTITUTO DEL PETRÓLEO	7'05"	20
20	13'00"	LINDAVISTA	5'10"	20
20	14'50"	BASILICA	3'10"	20
20	16'40"	LA VILLA	1'40"	20
—	18'20"	MARTIN CARRERA	0'00"	—

180	VUELTA COMPLETA 43'18"	180
-----	------------------------	-----

MARCHA TIPO PRACTICA LINEA 9

(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)

VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO		ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO

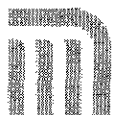
—	0'00"	PANTITLAN	24'50"	—
20	2'30"	PUEBLA	22'35"	20
20	4'10"	CIUDAD DEPORTIVA	20'55"	20
20	6'10"	VELODROMO	15'40"	20
20	7'45"	MIXIHUCA	13'55"	20
25	9'35"	JAMAICA	12'10"	25
30	11'30"	CHABACANO	10'00"	30
20	13'30"	LAZARO CARDENAS	7'55"	20
25	15'35"	CENTRO MEDICO	6'00"	25
20	17'30"	CHILPANCINGO	3'50"	20
20	19'20"	PATRIOTISMO	2'05"	20
—	21'15"	TACUBAYA	0'00"	—

220	VUELTA COMPLETA 48'00"	220
-----	------------------------	-----

MARCHA TIPO PRACTICA LINEA 7				
(TIEMPOS ACUMULADOS A LA LLEGADA)				
VÍA 1		ESTACIÓN	VÍA 2	
ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO		ESTACIONAMIENTO (SEG.)	TIEMPO ACUMULADO
0'00"	—	EL ROSARIO	25'15"	17
17	2'40"	AQUILES SERDAN	22'40"	17
17	4'45"	CAMARONES	20'25"	17
17	6'30"	REFINERIA	18'40"	24
24	8'35"	TACUBA	16'35"	17
17	10'45"	SAN JOAQUIN	14'20"	17
17	12'40"	POLANCO	12'25"	17
17	14'45"	AUDITORIO	10'50"	17
17	16'20"	CONSTITUYENTES	8'45"	24
24	15'15"	TACUBAYA	7'05"	17
17	20'00"	SAN PEDRO DE LOS PINOS	5'05"	17
17	21'25"	SAN ANTONIO	3'45"	17
17	23'00"	MIXCOAC	2'10"	17
17	25'00"	BARRANCA DEL MUERTO	—	0'00"
218	VUELTA COMPLETA 55'45"			218

MANUAL: REGULACIÓN DE LOS TRENES

CLAVE: 5-12-86



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

